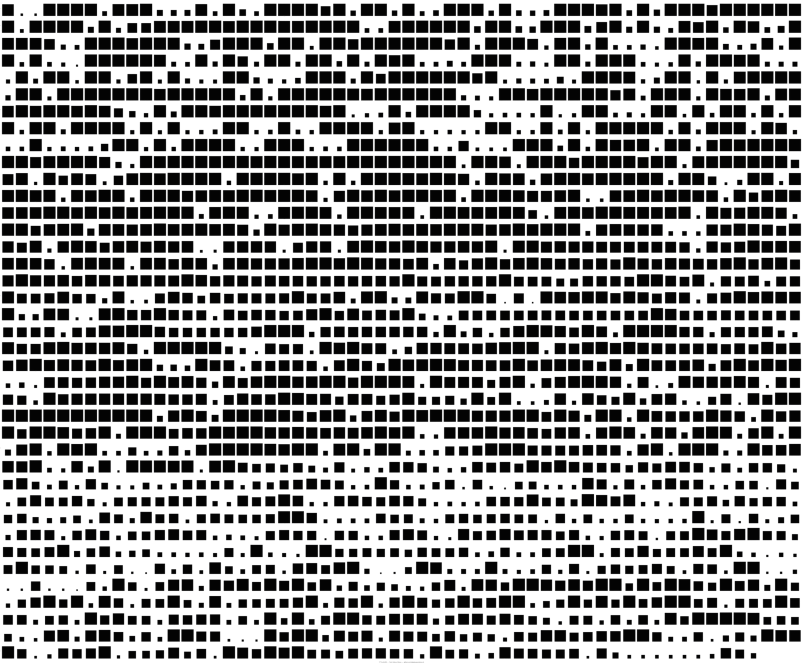
# FORMLÆRE

*Ei traktatform om form for design og estetiske fag*



Iver Raknes Finne

*iver.raknes.finne@stud.aho.no*

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

*Denne boka er eit drastisk tiltak. Målet er ikkje å forbetre designfaget; det er å etablere grunnen faget kan stå på.*

Designfaget manglar ei grammatikk.

Kvifor har ting den forma dei har? I over hundre år har faget lent seg på ein variant av Sullivans formel, *form følgjer funksjon*. Michl[15] har vist at formelen forklarte alt og difor ingenting. Semper[1] kopla materialteknikk, form og kulturell meining, men disiplinen arva splittinga heller enn syntesen. Thompson[2] viste at biologisk form følgjer fysiske krefter; designfaget tok aldri steget frå biologi til artefakt. Tradisjonane har skildra formverda stykkevis; ingen har sameint dei.

Utan ei felles grammatikk har faget ingen intern måte å seie nei til det som ikkje skal lagast. Profesjonen har ingen ryggrad, verken kollektiv eller akademisk. Målretting av sivile og grensesnitt for å ekstrahere merksemd frå born er designprosjekt i teknisk forstand, og faget har ikkje språket til å seie noko anna. Dette er ikkje ein moralsk brist hjå den einskilde designar; det er eit strukturelt hòl i disiplinen. Ein disiplin utan fundament overlever ikkje dei neste tiåra. Han vert avleggar, slik frenologien vart før nevrovitskapen, slik alkemien vart før kjemien, slik vitalismen vart før biologien.

Rammeverket kan samanfattast i éi setning: *form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer.*

Difor tre lag. *Form* er det ontologiske primitivet. *Formgjevar* er agenten som navigerer, substrat-uavhengig: celle, tre, handverkar. *Designar* er den spesifikke arta formgjevar som navigerer på vegne av andre som skal leve med forma.

Rammeverket kviler på tre pilarar. **Formgrammatikken** til Stiny og Gips[11] gjev det generative laget. **Tanke–kunnskapsteorien** til Hatchuel og Weil[16, 17] formaliserer den epistemiske navigasjonen. Det substrat-uavhengige **agensrammeverket** til Levin og Fields[21, 22] gjev den ontologiske grunnen. At tre uavhengige tradisjonar konvergerer om same struktur, stadfestar at definisjonen grip noko reelt. *Oslo, 2026*

Boka har sju delar.

*Ordlista* definerer dei tekniske termane i alfabetisk orden. Ho er til for å slå opp i undervegs, ikkje for å lesast fyrst.

*Traktaten* er aksiomatisk. Ho byggjer eit omgrepsapparat frå grunnen av, gjennom nummererte proposisjonar i åtte seksjonar. Siste seksjon er den generative modellen, der grammatikk, landskap og lyskjegle blir sameinte i éi likning. Proposisjonane er merkte etter type: definisjon (*d*), teorem (*t*), postulat (*a*), observasjon (*o*), illustrasjon (*i*).

*Fundamentet* viser at rammeverket ikkje er isolert. Same formalismen er empirisk demonstrert over fjorten substratnivå, frå genregulatoriske nettverk til sivilisasjonar. Forskingsprogrammet som følgjer står skissert i fire punkt.

*Etterordet* er materiellt og programmatisk i éin flyt. Frå larven og eingongskoppen via Palantir og merksemdsøkonomien til den praktiske krava til faget.

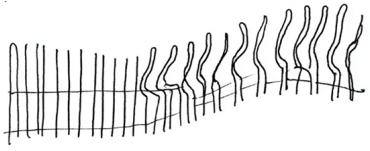
*Tre brev* adresserer designaren, studenten og akademiet direkte.

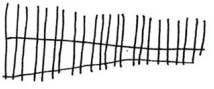
*Referansane* er nummererte. Superscript-tala i proposisjonane og etterordet peikar hit.

*Notata* kommenterer enkeltproposisjonar, plasserer dei i tradisjonen, og listar falsifiseringsvilkåra.

Akademikaren vil finne det meste i traktaten, fundamentet og notata. Studenten vil finne seg sjølv i etterordet. Designaren i praksis bør lese siste sida fyrst, og byrje på nytt.

**Affordanse:** Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]
**Agent:** Persistent system (m, $\pi$, $\varepsilon$): generativ modell, politikk som minimerer fri energi, og KL-toleranseterskel. Endeleg prediksjonshorisont $\tau(A)$. Ingen medvit kravd (Friston, 2010; Fields & Levin, 2022). [5.11]
**C (tankerommet):** Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]
**Formalgebra:** Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]
**Formgrammatikk:** Trippelet SG = (S, R, $\omega$). Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]
**Formrom:** Mengda av alle moglege konfigurasjonar for objekt i ein klasse. Kvar akse er ein målbar eigenskap (Raup, 1966). [1.3]
**Gradient:** Retninga og styrken til endringa i sannsynsfordeling over formrommet. Seleksjonstrykket er ein gradient, inga regel. [2.1]
**Innleiring:** Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]
**K (kunnskapsrommet):** Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]
**Kanalisering:** Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]
**Kapasitet:** $C(A)$ = aksar der agenten *kan* halde KL-divergensen under $\varepsilon$. Den ytre grensa for lyskjegla. [5.601]
**Klasse:** Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. [2.14]
**Kognitiv lyskjegle:** Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]
**Multiskala-kompetanse:** Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjegle og sine eigne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]
**Omhug:** $\omega(A) = \{D_{KL}(X_i \mid \pi_A)\}$: vektor, ikkje tal. Kor nær politikken kjem terskelen per akse. Spesialist og generalist er to profilar av same vektor. [5.6]
**Generativ modell:** Boltzmann-distribusjon over formrommet som sameinar grammatikk, landskap og lyskjegle i éin probabilistisk formalisme. [8.1]
**Liv:** Den prosessen der eit system opprettheld og utvidar si eiga lyskjegle over tid (Levin, 2022). [5.65]
**Seleksjonstrykk:** Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]
**Substrat:** Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]
**Tilpassingslandskap:** Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]





1$^{d}$ Formverda er alt som er tilfelle.[1]

1.1$^{a}$ Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje av ting.

1.11$^{d}$ Ein *konfigurasjon* er ein bestemt samanheng av delar. Han er realisert når han er tilfelle.

1.111$^{i}$ Same treet kan vere stol eller ved.

1.12$^{t}$ Kvar realisert konfigurasjon er bestemt (1.11). Anten er han tilfelle, eller han er det ikkje; ingen konfigurasjon er delvis realisert.

1.13$^{a}$ At ein konfigurasjon er nettopp denne, når uendeleg mange andre samanhengar av dei same delane var logisk moglege, har ei forklaring utover konfigurasjonen sjølv. Forklaringa er det som gjorde nettopp denne meir venteleg enn dei andre.

[1]Desimaltala viser den logiske vekta til kvar proposisjon. Proposisjonen *n.m* er ein merknad til *n*, og *n.mk* ein merknad til *n.m*; ein null framfor sifferet, *n.0m*, står nærast *n*. Tal i parentes viser til premissane eit steg kviler på. Bokstaven etter talet viser status: *d* definisjon, *a* postulat, *t* teorem, *o* observasjon, *i* illustrasjon.

1.131$^{t}$ Dei same delane kan berre stå i éin samanheng om gongen. Å forklare kvifor nettopp denne vart realisert, er difor å forklare kvifor dei andre ikkje vart det. Forklaringa ligg i relasjonen mellom den realiserte konfigurasjonen og dei moglege som ikkje vart realiserte.

1.2$^{d}$ Eit *objekt* er ein konfigurasjonsdel som ikkje vert delt vidare på det valde analysenivået. Same objekt kan stå i fleire konfigurasjonar.

1.201$^{t}$ Inndelinga i objekt er eit val av analysenivå (1.2).

1.2011$^{o}$ Under nivået held fysikken fram; formgjevinga på nivået gjer det ikkje. Stolbeinet er udeleleg for snikkaren. For fysikken er det ein konfigurasjon av fibrar, av celler, av molekyl.

1.202$^{a}$ Kvart objekt er ein konfigurasjon på eit lågare nivå, og fysikken er òg eit nivå: under kvart nivå held strukturen fram. Kor langt analysen enn går, finn han difor konfigurasjonar.

1.2021$^{t}$ Ein konfigurasjon er ein samanheng (1.11). Det analysen finn, er difor relasjonar.

1.2022$^{a}$ Ein relasjon krev ledd. Relasjonar mellom relasjonar utan ende er ikkje ein samanheng av noko.

1.203$^{t}$ Formverda har difor ein *substans*: det som er ledd og ikkje sjølv relasjon. Substansen finst uavhengig av kva som er tilfelle.

1.2031$^{t}$ Utan substans ville det at ein konfigurasjon er mogleg, avhenge av at ein annan er realisert, og den andre av ein tredje. Regressen stoggar berre i noko som ikkje er konfigurasjon.

1.204$^{t}$ Objektet har ingen delar på nivået sitt (1.2) og difor ingen samanheng som kan skifte der; det som endrar seg i det, endrar seg på eit lågare nivå (1.202). Objektet står fast på eitt nivå. Substansen står fast på alle. Konfigurasjonen er det skiftande.

1.21$^{d}$ Måten objekta heng saman på i konfigurasjonen, er *strukturen* hans.

1.211$^{i}$ Sambandet mellom setet og beinet i ein stol er ikkje ein del til. Delane heng i kvarandre direkte, som lenkene i ei kjede.

1.212$^{d}$ *Forma* til ein konfigurasjon er strukturen hans, teken uavhengig av kva objekt som står i han.

1.2121$^{t}$ To konfigurasjonar med same objekt, men ulik struktur, har ulike former.

1.2122$^{t}$ To konfigurasjonar med ulike objekt, men same struktur, deler form.

1.2123$^{t}$ Forma er difor ikkje sjølv ein konfigurasjon. Ho er moglegheita strukturen har for å gå att i andre objekt.

1.2124$^{t}$ Ei form utan alternativ er ikkje vald, og ho treng inga forklaring; ho er ei nødvendigheit (1.131).

1.22$^{d}$ Moglegheita eit objekt har for å inngå i konfigurasjonar, er *valensen* til objektet.

1.221$^{t}$ Alle moglege former er gjevne i og med valensane til objekta.

1.222$^{t}$ Det moglege er ikkje laga. Det er gjeve.

1.2221$^{t}$ Ingen finn opp ei moglegheit; ein kan berre avdekkje henne.

1.2222$^{t}$ Konstruert er berre valet av nivå (1.201). Når nivået er valt, ligg det moglege fast.

1.223$^{t}$ Valensen høyrer til objektet, og objektet står fast på nivået (1.204). Å kjenne objektet fullt ut ville vere å kjenne alle konfigurasjonane det kan inngå i. Ei ny moglegheit for eit gjeve objekt kan ikkje oppstå seinare; ei ny skildring av ei moglegheit kan.

1.2231$^{t}$ Det som kan endre seg, er kva av det moglege som er realisert, tilgjengeleg og kjent, ikkje kva som er mogleg.

1.23$^{t}$ Substansen i formverda er oppleving (1.231, 1.234, 1.2342).

1.231$^{d}$ Ei *måling* er ein relasjon mellom det som vert målt og det som måler.

1.2311$^{t}$ Det ei måling gjev, er difor ein relasjon, aldri leddet sjølv.

1.232$^{o}$ Fysikken seier alt han seier i storleikar, og kvar storleik er eit utfall av måling eller ein relasjon mellom slike utfall.

1.2321$^{t}$ Fysikken seier difor kva det målte gjer, ikkje kva det er.

1.233$^{d}$ *Oppleving* er det som er kjent utan måling: ikkje gjennom ein relasjon, men ved å vere det.

1.2331$^{o}$ Kvar måling er gjeven som oppleving. Det fysikken veit, veit han gjennom henne.

1.2332$^{d}$ *Medvit* er oppleving av opplevinga: opplevinga framstilt på nytt i seg sjølv.

1.2333[a] Oppleving føreset ikkje medvit.

1.234[a] Det verkelege har ingen natur som ingen kan møte, når ein natur som er kjend, strekkjer til.

1.2341[t] Opplevinga strekkjer til. Alt fysikken skil og set i samband, er gjeve som skilnader og samanhengar i henne (1.232, 1.2331); ho kan difor vere ledd i dei relasjonane han finn.

1.2342[t] Ein substans som ikkje er oppleving, er ein natur ingen kan møte. Måling gjev berre relasjonane hans (1.2311), og det som er kjent ved å vere det, er oppleving (1.233). Han forklarer heller ikkje meir enn opplevinga (1.2341). Substansen er difor oppleving (1.203, 1.234).

1.2343[o] Ein slik substans skapar dessutan ei gåte ingen har løyst: korleis det som ikkje opplever, skulle bli til oppleving.

1.235[d] Å kjenne noko *innanfrå* er å vere det. Å kjenne noko *utanfrå*, å sjå det utanfrå, er å kjenne relasjonane det står i.

1.2351[t] Materie er det fysikken skildrar, og fysikken kjenner berre relasjonar (1.2311, 1.2321). Materie er difor oppleving, sett utanfrå (1.23, 1.235): biletet ei oppleving har av ei anna.

1.2352[t] Materien er ikkje ein annan ting enn opplevinga, og opplevinga er ikkje ein eigenskap ved materien. Biletet er av same substans som det det er bilete av.

1.2353[t] Forma er struktur (1.212), og struktur er relasjonar (1.21), det som vert kjent utanfrå (1.235). Forma er difor korleis ein del av substansen tek seg ut for ein annan.

1.2354[t] At materien er oppleving, tyder ikkje at han er min.

1.24[a] Opplevinga er eitt *felt*. Det som vert skilt ut i feltet, er mønster i det, ikkje bitar av det.

1.2401[t] Ingen del av formverda står difor utanfor relasjon til resten (1.24).

1.241[o] Ingen veit korleis mange opplevingar kunne bli éi. Men det er kjent at éi oppleving kan dele seg i fleire som ikkje når kvarandre innanfrå.

1.242[t] Eitt felt som vert avgrensa, krev berre det som er kjent (1.241). Mange som må samlast, krev ei samanslåing ingen kjenner. Av dei to krev postulatet i 1.24 minst.

1.243[t] Det som skiftar, er korleis feltet er konfigurert. Det som står fast, er feltet (1.204).

1.244[t] I feltet kan det skiljast ut mønster som ikkje når kvarandre innanfrå (1.241).

1.245[t] Naturlovene er måten feltet oppfører seg regelmessig på. Dei vert ikkje lagde på feltet utanfrå; det finst inkje utanfor feltet.

1.2451[t] Lovene legg ikkje moglegheiter til valensane (1.221); dei avgjer kva av det moglege som kan realiserast, og med kva. Det som kjem til seinare, er materiale og operasjonar lovene kan verke på: tilgang, ikkje moglegheit.

1.2452[d] *Materiell* tyder: gjeven ved lovene i feltet, kjend utanfrå.

1.2453[d] *Ontologisk* er det som gjeld feltet og lovene i det, same kva nokon veit. *Epistemisk* er det som avheng av kva som er kjent om feltet, og av kven.

1.246$^{t}$ Feltet som heilskap har inkje utanfor seg (1.245). Det kan difor ikkje kjennast utanfrå; det viser seg aldri som ein ting.

1.3$^{d}$ Ein *klasse* er ei mengd konfigurasjonar som tillèt same operasjonar.

1.31$^{d}$ *Formrommet* $\mathbb{M}$ til ein klasse er mengda av alle moglege konfigurasjonar i klassen.[2, 10, 20]

1.311$^{t}$ Formrommet vert ikkje konstruert. Det vert oppdaga (1.222).

1.32$^{d}$ Kvar akse i formrommet er ein målbar eigenskap. Kvar konfigurasjon i klassen er eitt eksakt punkt i $\mathbb{M}$: *posisjonen* hans.

1.321$^{t}$ Eit val av aksar er ein projeksjon av $\mathbb{M}$. Forma finst uavhengig av den einskilde målinga, slik eit fjell finst uavhengig av kartet.

1.3211$^{t}$ Fjellet er ikkje i kartet. Men fjellet er av same substans som den som les kartet (1.23).

1.322$^{t}$ Det empiriske formrommet er alltid ein slik projeksjon. Inga endeleg mengd parametrar fangar heile den latente kompleksiteten, sidan strukturen held fram under kvart valt nivå (1.202).[2]

1.3221$^{t}$ At det empiriske formrommet er ein projeksjon, tyder ikkje at det er vilkårleg. Somme projeksjonar fangar meir variasjon enn andre.

1.323$^{t}$ Formrommet er eit rom av relasjonar (1.2311, 1.32). Det viser korleis konfigurasjonane i klassen tek seg ut utanfrå, ikkje kva dei er innanfrå.

1.4[d] Formrommet deler seg i tre regionar: dei *busette*, dei *forbodne* og dei *opne*.

1.41[d] Dei busette regionane er dei posisjonane som er eller har vore realiserte. Dei utgjer det historiske arkivet.

1.411[a] Ny form vert nådd frå det busette: kvar ny realisering tek utgangspunkt i ein busett posisjon og når ein posisjon som grensar til han. Det busette er ankerpunktet for alt som kjem etter, og den induktive premissen for vidare form.

1.412[o] Tyngda til ein busett posisjon, kor sterkt han dreg nye realiseringar til seg, veks med kor lenge han har vore busett.

1.413[d] Totaliteten av busette posisjonar er *formhistoria*.

1.42[d] Dei forbodne regionane V er dei ikkje busette posisjonane som er logisk moglege, men utelukka av materielle vilkår: av materialet, strukturen eller energien, slik lovene verkar på det som er for hand. Forbodet følgjer vilkåra, ikkje regionen.

1.421[t] Grensa mellom det opne og det forbodne er materiell, ikkje logisk: ho er gjeven ved lovene i feltet (1.2452), brukte på dei materiala og operasjonane som er for hand. Bøk bøyer seg langs fiberen; granitt gjer det ikkje. Vilkåra, ikkje logikken, avgjer kva som er forbode.

1.422[t] Eit skifte i kva materiale og operasjonar som er for hand, kan opne ein forboden region. At det forbodne er materielt avgrensa, tyder at det tilgjengelege kan vekse; det moglege veks ikkje (1.2231).

1.43[d] Dei opne regionane er dei ikkje busette posisjonane som er materielt moglege.

1.431$^{d}$ Ein open region som kan nåast frå det busette utan å gå gjennom det forbodne, er *tilgjengeleg*.

1.4311$^{t}$ Ein open region som berre grensar til forbodne regionar, er utilgjengeleg utan materialskifte (1.411, 1.422).

1.432$^{d}$ Det *nærliggande moglege* er dei opne posisjonane som grensar til det busette.[13]

1.4321$^{t}$ Det nærliggande moglege er avgrensa. Det ligg spent ut mellom det busette på den eine sida og det forbodne og dei opne regionane lenger ute på den andre (1.431, 1.4311).

1.5$^{d}$ Ved sida av den materielle delinga går ei epistemisk.[16,17] Ho gjeld alltid relativt til ein *kunnskapsstand*: det nokon på eit gjeve tidspunkt veit og har tenkt. Det *kjende* K er dei posisjonane ein veit verkar eller sviktar; dei ein veit verkar, er $K^{+}$. Det *tenkjelege* C er dei posisjonane som er tenkte, men ikkje avgjorde. Resten, $U = \mathbb{M} \setminus (K \cup C)$, er det *utenkjelege*. K og C har inkje felles; partisjonen er $\Pi = (K, C, U)$.

1.501$^{d}$ C er *tankerommet*; K er *kunnskapsrommet*. *Formgjeving* er rørsla i og mellom dei, medan ho går gjennom dei materielle regionane.

1.51$^{t}$ Dei to delingane fell ikkje saman. Ein forboden region kan vere tenkt: materielt utelukka, men tenkt. Ein open region kan vere utenkjeleg: materielt mogleg, men utanfor det nokon har tenkt.

1.511$^{t}$ Ei skildring av formverda treng difor begge. Den materielle delinga seier kva vilkåra tillèt; den epistemiske seier kva som er kjent og tenkt.

1.512[t] Grensene i den epistemiske delinga er epistemiske, ikkje ontologiske (1.2453). Dei flyttar seg når kunnskapen flyttar seg, medan det moglege står fast (1.2231).

1.52[a] Det busette avgjer K: det som er kjent å verke eller svikte, er kjent fordi det er prøvd i ein realisert konfigurasjon. K rommar både suksessar og fiaskoar. Formhistoria avgjer kva som er kjent mogleg.

1.53[t] Grensa mellom C og U kan ikkje sjåast frå C. Ein kan ikkje vite kva ein ikkje kan tenkje.

1.531[t] Innanfrå kan U nemnast som komplement, men inkje element i U kan nemnast. Eit element i U kan berre peikast ut frå ein vidare kunnskapsstand, og der er det ikkje lenger utenkjeleg.

1.54[t] Ei rørsle tek utgangspunkt i C eller K og legg noko til C eller K. Det gjev fire retningar:

| *C-K-operator* | *Retning* | *Verknad* |
|---|---|---|
| $C \to C$ (konseptekspansjon) | Innanfor C | Utviding: C veks |
| $C \to K$ (konjektur → kunnskap) | Frå C til K | Kollaps: ei tenkt form vert avgjord |
| $K \to C$ (kunnskap → konjektur) | Frå K til C | Opning: det kjende opnar nye konjekturar |
| $K \to K$ (kunnskapsutdjuping) | Innanfor K | Oppløysingsauke: det kjende vert finare |

1.541[t] Det som kjem inn frå U, kjem ikkje ved at nokon ser over grensa (1.53). Tanken veks innanfrå: frå det tenkte (C→C) eller frå det kjende (K→C).

1.55$^{d}$ Den delen av det nærliggande moglege som ligg i C, er *fronten*: tilgjengeleg og tenkt, men ikkje kjend. Det er der det tenkte kan prøvast og bli kjent (1.52).

1.6$^{d}$ Konfigurasjonar lukka under sum, differanse og produkt, og under transformasjonar $\theta$, med delrelasjonen $\leq$, utgjer ein *formalgebra*.[11, 13, 18]

1.61$^{d}$ *Formgrammatikken* utfører diskrete overgangar i denne algebraen. Reglane slår til ved *innleiring*: ei delform vert kjend att inne i heilforma. Inndatageometrien er einaste premiss.

Ein formgrammatikk er eit trippel SG = (S, R, $s_0$): ei mengd posisjonar $S \subseteq \mathbb{M}$, tekne ved forma si (1.212), reglar $R = \{a_r \to b_r\}$ og ei startform $s_0$. Reglane transformerer former:

| | | |
|---|---|---|
| *Regelbruk* | $s \to (s - \theta(a_r)) + \theta(b_r)$ når $\theta(a_r) \leq s$ | Finn delforma; byt henne ut |
| *Språk* | $L(SG) = \{s \in S : s_0 \to^{*} s\}$ | Alle former grammatikken kan generere |
| *Utløysing* | $\theta(a_r) \leq s$ | Kvar innleiring gjev eitt mogleg steg; eitt av dei vert teke |
| *Premiss* | | Noverande geometri, ikkje konstruksjonshistorie |

1.611$^{t}$ Objekta er atom på det valde nivået; formalgebraen ser gjennom nivået. Der delane er liner, flater og lekamar, har algebraen ingen atom, og innleiringa finn delformer som inga objektdeling gav på førehand (1.223).

1.62$^{t}$ Den fullstendige grammatikken er regelforma til valensane (1.22) og ligg fast med dei (1.223). Ein historisk grammatikk er den delen av han som er kjend og i bruk; han veks når det kjende veks, medan det moglege står fast

(1.2231). SG står heretter for ein historisk grammatikk. Språket hans er den delen av formrommet som kan nåast frå startforma. Eitt regelbruk er eitt steg; det nærliggande moglege (1.432) ligg eitt steg frå det busette.

1.63$^{t}$ Ein grammatikkoperasjon endar i C: han gjer moglegheiter tenkte, frå ei tenkt form (C→C) eller frå ei kjend (K→C). Realisering er ein C→K-operasjon: ho avgjer konfigurasjonen.

2$^{t}$ Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.

2.01$^{t}$ Forbodet (1.42) skil ut det som ikkje kan vere, men lèt mange posisjonar stå opne (1.43). Var alle dei opne like sannsynlege, ville ingen relasjon til dei urealiserte gjere den realiserte meir venteleg enn dei. Realiseringa ville vere eit lotteri, og forklaringa som 1.13 set, ville ikkje finnast.

2.011$^{o}$ Dei busette posisjonane ligg ikkje jamt spreidde over det materielt moglege. Tradisjonar som aldri har møtt kvarandre, kjem fram til same form.

2.02$^{t}$ Det som forklarer ein konfigurasjon, gjer han meir venteleg enn dei andre (1.13). Noko verkar difor på fordelinga.

2.021$^{t}$ Det som verkar, skuvar ikkje den einskilde forma; ho er realisert eller ikkje (1.12). Det verkar på fordelinga: det tynner ut sannsynet der forma elles kunne ha vore.

2.1$^{d}$ Eit *seleksjonstrykk* er det som endrar sannsynsfordelinga over det som ikkje er forbode.[3] Trykket er ein gradient, ikkje ein regel: det gjer somme posisjonar mindre sannsynlege enn andre, utan å forby dei. Det utelukkar ved å tynne ut.

2.101$^{t}$ Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.[15,77,78]

2.11$^{t}$ Eit trykk som inkje tynner ut, er inkje trykk. Eit trykk som tynner ut alt unnateke éin region til inkje, er ikkje lenger eit trykk, men determinisme.

2.111$^{t}$ Berre mellom dei to finst alternativ som trykka gjer ulikt sannsynlege (2.01, 1.2124). Mellom nulltrykket og determinismen ligg heile rommet for design.

2.112$^{o}$ Alle observerte trykk ligg mellom dei to grensene: ingen observert formklasse er utan trykk, og ingen er fullt determinert.

2.12$^{a}$ Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes, kvart for seg.

2.121$^{t}$ Med berre eitt trykk ville det ikkje finnast avvegingar. All variasjon ville vere variasjon i kor nær forma kom det eine, ikkje i kva ho vog mellom.

2.122$^{t}$ Eit trykk som er likt over alle observerte tilfelle, er *latent*: det verkar framleis, men berre variasjon i vilkåra kan påvise det.

2.13$^{a}$ I kvar realisert posisjon peikar minst to trykk i motstridande retningar: inga form er best for alle trykk samstundes.

2.131$^{t}$ Kvar realisert form er difor eit kompromiss; minst eitt trykk er ikkje forløyst fullt ut.

2.1311$^{t}$ Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse. Utan eit spesifikt trykksett er det tomt.

2.14$^{d}$ Den delte moglegheita for operasjonar som avgrensar klassen (1.3), er *affordansestrukturen* hans.[12,55,56]

2.141$^{t}$ Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen, og ein konstant kan ikkje forklare ein skilnad. Han kan seie kvar formene samlar seg og kor trongt; men det klassen er til for, seier ingenting om kvifor formene i han er ulike.

2.15$^{t}$ Den projeksjonen av formrommet som forklarer best (1.3221), er den som gjer flest seleksjonstrykk synlege; det er trykka som forklarer (1.131, 2.1).

2.2$^{d}$ *Materialaffordansen* er operasjonane materialet tillèt og hindrar.[12] Utover forbodet i 1.42 er han ein gradient, ikkje ein regel: han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien (2.1). Signaturen hans i forma er latent der alle tilfella har same materiale (2.122).

2.201$^{o}$ Stål fanst i hundreår før stålrøyrstolen.[54] Først mangla operasjonen, og regionen var forboden (1.422). Så kom operasjonen, og regionen låg open, men ikkje tenkt (1.51). Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.

Røyret låg i sykkelfabrikken i eit halvt hundreår. Nokon måtte sjå stolen i det.

2.2011$^{i}$ Stolen låg i røyret som ei delform ingen hadde skilt ut (1.611).

2.202$^{o}$ Stil predikerer meir formvariasjon enn materiale.[53]

2.2021$^{t}$ Materialet set difor rammene, ikkje utfallet (2.2). Variasjonen vert boren av mange trykk på ein gong (2.121, 2.13).

2.21$^{t}$ Materialaffordansen er eitt trykk mellom mange. Ein *samlevariabel* som tek opp i seg mange samtidige trykk, predikerer formvariasjon betre enn kvart einskildtrykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel (2.202, 2.2021).

2.211$^{t}$ Som samlevariabel er stilen ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som tek opp mange samtidige trykk i éin etikett.

2.212$^{t}$ Stilen er eit symptom på trykka, ikkje ei sjølvstendig årsak.

3$^{t}$ Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over formrommet.

3.01$^{t}$ Kvart trykk endrar sannsynet for kvar posisjon med ein positiv faktor (2.1): det tynner ut, men forbyr ikkje. Verkar trykka kvart for seg (2.12), vert faktorane gonga saman, og logaritmen av eit produkt er ein sum. Den samla verknaden i kvar posisjon er difor éin storleik. Han er gjeven opp til eit fast tillegg; berre skilnader i han tel.

3.1$^{d}$ *Tilpassingslandskapet* $\Lambda$ er det dei verksame seleksjonstrykka legg over formrommet når dei verkar samstundes.[3, 8, 58] Kvar posisjon held ein verdi, *spenninga* i posisjonen: kor mykje av trykka som står uforløyst der. Di lågare spenninga, di meir sannsynleg er posisjonen.

Formelt. $\Lambda(x, t) = \Sigma_j \lambda_j(x, t)$, der $\lambda_j$ er minus logaritmen av faktoren trykket j legg på sannsynet for x. Trykket sjølv er $-\nabla\lambda_j$: retninga der forma vert meir sannsynleg, ikkje ei kraft på henne (2.021). Summen av trykka er $-\nabla\Lambda$. Der aksane er diskrete, står $\nabla$ for skilnaden over eitt steg. Låg spenning er god tilpassing; sannsynet samlar seg i dalane.

3.11$^{t}$ Utanfrå lèt landskapet seg berre lodde i ettertid, gjennom det som er prøvd (1.52). Det målte ber likevel framover, lokalt.

3.12[a] Trykk som strir mot kvarandre (2.13), kan ikkje møtast fullt ut i same posisjon, og same kompromiss kan nåast på fleire måtar. Landskapet har difor mange lokale minimum.

3.121[d] Ein *dal* er staden der kvart steg bort kostar; ryggane er tilstandane sannsynet skyr. Dalane er landskapet sine *attraktorar*.

3.122[o] Éin universell botn er eit teoretisk unntak.[58] Den eine fullkomne forma finst ikkje i noko observert landskap.

3.2[d] Stabiliteten til ein dal svarar til djupna og brattleiken på dalveggane.[8] Bratte veggar gjev *kanalisering*: forma støyter forstyrringar frå seg.

3.21[t] Djupe, bratte kanalar fryser dimensjonane; slake rommar fluktuasjonen.

3.3[d] Ein *stilart* er formene si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt i landskapet.[9,53] Stilarten er ein *sverm*, ikkje ein kategori. Stilperiodar går gradvis over i kvarandre; dei er ikkje øyar.

Ingen har nokon gong sett ein stil. Ein ser stolar som liknar kvarandre.

3.31[t] Det 2.211 fann som aggregat i statistikken, er ein sverm i landskapet. Kvar stol er eksakt (1.12); svermen er det ikkje. Grensene hans er difor naudsynleg uskarpe.

3.4$^{a}$ Formgjevinga skapar ikkje grunnstrukturen i landskapet; han følgjer av vilkår ho ikkje rår over: materielle, energetiske og dei behova formene skal møte. Men kvar realisert form er sjølv eit vilkår for den neste. Ho tek plass, bind stoff, går inn i andre konfigurasjonar og gjer det busette tyngre (1.412). Kvar realisering endrar difor landskapet lokalt.

3.41$^{t}$ Isolerte tradisjonar finn den same kløfta utan å utveksle eit ord (2.011). Uavhengig konvergens stadfestar at attraktoren er reell, ikkje konvensjonell (3.4).

3.411$^{d}$ *Reell* tyder her: gjeven ved vilkåra i 3.4, lovene i feltet og dei behova formene skal møte, same kva tradisjon som navigerer.

4$^{t}$ Landskapet er dynamisk.

4.01$^{t}$ Kvar realisering endrar landskapet (3.4). Så lenge noko vert realisert, står landskapet ikkje stille.

4.1$^{a}$ Seleksjonstrykka kviler aldri. Dalar djupnar, grunnar, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.

4.11$^{o}$ Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet løner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.

4.12$^{t}$ Gradvise trykkforskyvingar kan hope seg opp til ein dal forsvinn. Landskapet endrar seg jamt; staden for minimumet gjer eit sprang. Ein slik overgang er ein *bifurkasjon*.

4.2$^{o}$ Lange periodar med stillstand bryt saman i brå skifte: radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens.

4.21$^{t}$ Når vilkåra endrar seg jamt, er spranget difor merket etter ein jamn dynamikk, ikkje eit brot med han (4.12). I stillstanden er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho (3.11).

4.3$^{t}$ Landskapet har minne.[14] Kvar realisert form endrar trykka for den neste (3.4), og kvar ny form tek utgangspunkt i ein busett posisjon (1.411). All formgjeving er difor omformgjeving: kvar ny form arvar eit landskap og ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit grunntrekk, ingen anomali.

4.4$^{o}$ Det tilgjengelege formrommet veks i hovudsak kumulativt. Det *nærliggande moglege* (1.432) flyttar seg med kvar realisering.[13, 59, 60, 79] Materialstraumane driv landskapsendringa: dei flyttar grensa for det forbodne, og med henne det nærliggande moglege (1.422).

4.41$^{t}$ Det moglege veks ikkje (1.2231); det tilgjengelege kan vekse.

4.5$^{t}$ Når eitt trykk dominerer, samlar fordelinga seg om éin attraktor (3.1).[59] Eit eineveldande trykk nærmar seg determinismen (2.11); det forklarer ikkje form, det er fråværet av forklaring (1.2124). Mangfald speglar mangfald av aktive trykk (2.121).

5$^{t}$ Formverda rommar agentar som svarar på landskapet.

5.01$^{t}$ Eit landskap flyttar ingenting (2.021, 3.1). Det endrar sannsynet for at ein posisjon vert realisert, og verkar difor berre gjennom det som realiserer, i den mon det følgjer gradienten.

5.011$^{t}$ Ein stein held seg utan å svare; det er lovene i feltet som held han. Ein formtype som vert laga på nytt, går derimot att i eit landskap som endrar seg (4), berre om det som lagar han, svarar på endringa. Elles vert han ført med og omforma. Objekta står fast (1.204); det er samanhengen mellom dei som må haldast.

5.012$^{o}$ Somme formtypar held seg gjennom skiftande vilkår. Setehøgda har variert lite i fem hundre år, og kvar stol er laga på nytt. Noko svarar difor (5.011).

5.013$^{t}$ Å svare er å ta noko inn og gje noko ut. Det som svarar, har difor eit indre og eit ytre, og ei grense der dei møtest.

5.02$^{d}$ Ei *hinne* er ei mengd tilstandar som skil eit indre frå eit ytre, slik at det indre og det ytre er uavhengige av kvarandre når tilstandane i hinna er gjevne.[83] Gjennom hinna går observasjonane inn og handlingane ut.

5.021$^{d}$ Ei hinne er *sjølvhalden* i den grad verksemda i det indre held henne oppe. Ei grense som berre den som analyserer, teiknar, er ei *analysegrense* (1.201).

5.022$^{d}$ Eit *sjølv* er eit mønster i feltet (1.244), avgrensa av ei sjølvhalden hinne.

5.0221$^{o}$ Hinner vert haldne i ulik grad: nokre av det indre, nokre av andre, dei fleste av begge.

5.0222$^{t}$ Å vere eit sjølv er difor ein grad (5.021, 5.022).

5.023$^{t}$ Steinen er ikkje eit sjølv. Han held seg, men det er lovene i feltet som held grensa hans (1.245), ikkje verksemd i det indre; hinna hans er ikkje sjølvhalden (5.021).

5.024$^{t}$ Innanfrå er sjølvet ei oppleving som ikkje når inn i andre mønster i feltet (1.244); det ho har av resten, er tilstandane i hinna (5.02). Utanfrå er det hinna og det ho held (1.235).

5.025$^{t}$ Det sjølvet har av det ytre, er tilstandane i hinna. Det ser difor ikkje feltet, men ei koding av feltet på hinna. Persepsjonen er eit grensesnitt, ikkje eit vindauge.

5.0251$^{t}$ Sjølvet kan ikkje halde kodinga opp mot det ho kodar, for det har berre kodinga (5.025). Det som held kodinga oppe, er difor ikkje at ho liknar, men at ho held hinna (5.021). Ho viser det sjølvet treng for å halde seg.

5.026$^{t}$ Fleire sjølv i same felt har eit felles ytre: alt som ligg utanfor dei alle. Difor deler dei éi verd, sjølv om kvart har si eiga koding av henne. Uavhengig konvergens (3.41) er spor av dette.

5.027$^{t}$ Det eit sjølv vil, er innanfor hinna. Det verkar utover berre gjennom hinna, som handling. Ønske rører ikkje fjellet; ei hand kan.

5.028$^{t}$ Kroppen til eit sjølv er korleis ei avgrensa oppleving tek seg ut utanfrå (5.024, 1.2351). Biletet følgjer det det er bilete av. Det lagar det ikkje.

5.0281$^{o}$ Hjernen er den delen av biletet som følgjer opplevinga tettast.

5.1$^{a}$ Til kvar klasse finst minst eitt system som navigerer landskapet hans via negativ tilbakekopling.[62]

5.11$^{d}$ Ein *agent* er eit system som held avviket mellom forventing og møte under ein terskel. Formelt er $A = (m, \pi, \varepsilon)$.[19, 21, 83, 84] m er ein generativ modell over ei delmengd av aksane i formrommet; han ber òg det

agenten føretrekkjer å møte, *målregionen* hans. $\pi_A$ er politikken som minimerer variasjonell fri energi mellom det m predikerer og det agenten observerer gjennom hinna. $\varepsilon$ er toleransen for divergensen mellom prediksjon og observasjon. Agens krev berre denne strukturen; verken medvit (1.2332), intensjon eller nervesystem.

Formelt. $D_k(t;\pi)$ er divergensen langs aksen $X_k$, t fram i tid, og $D_k(\pi) = D_k(0;\pi)$. $\mathscr{P}_A$ er politikkane A kan ta i bruk. $F[m,\pi]$ er den variasjonelle frie energien: eit tak over overraskinga ved det agenten observerer.

| | |
|---|---|
| $D_k(t;\pi) = D_{KL}(p_{obs}(x_k,t) \,\|\, p_{m,\pi}(x_k,t))$ | Divergensen langs $X_k$ |
| $D_k(\pi_A) \le \varepsilon$ for minst éin $X_k$ | Agenten held noko innanfor toleransen |
| $\pi_A = \arg\min_{\pi' \in \mathscr{P}_A} F[m,\pi']$ | Politikken minimerer fri energi |
| $\tau_k(A) = \sup\{t \ge 0$ : det finst $\pi \in \mathscr{P}_A$ med $D_k(t';\pi) \le \varepsilon$ for alle $0 \le t' \le t\}$ | Horisonten langs $X_k$; null når mengda er tom |

5.111$^t$ Definisjonen er uavhengig av kva agenten er laga av.[88,89] Eit kvart system som oppfyller vilkåra, er ein agent.

5.1111$^i$ Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;[22,24,85] menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merksemd.

5.112$^t$ Fri energi er eit tak over overraskinga, og den venta overraskinga er uvissa i det møtte pluss divergensen. Den som held taket lågt, held òg divergensen låg. Men at politikken held taket så lågt han kan, sikrar ikkje at divergensen kjem under $\varepsilon$; toleransen er eit eige krav.

5.113$^t$ Eit system med negativ tilbakekopling (5.1) er ein slik agent. Den eldre kybernetiske forma (mål, avvik, justering)[4,5,7] er eit spesialtilfelle: målet er eit smalt band kring éin konfigurasjon g, avviket er divergensen

frå bandet, og justeringa er politikkoppdateringa. Termostaten har bandet i hysteresen til brytaren. Fleire tradisjonar har funne same strukturen kvar for seg.

Formelt. Krympar bandet til eit punkt $\delta_g$, veks divergensen i 5.11 mot det uendelege så snart det møtte spreier seg. Berre den omvende er endeleg: $D_{KL}(\delta_g \parallel p_{obs}) = -\ln p_{obs}(g)$, kor uventa målet er under det agenten møter. Den reine punktforma er grensa for 5.11, ikkje eit tilfelle av henne.

5.114[d] *Prediksjonshorisonten* $\tau_k(A)$ er kor langt fram A, med ein politikk han kan ta i bruk, kan halde divergensen langs $X_k$ under $\varepsilon$. Horisonten til agenten, $\tau(A)$, er den lengste av dei.

5.1141[a] Ein realisert modell har endeleg mange parametrar.

5.1142[t] Horisonten er endeleg for alle realiserte agentar. Ein endeleg modell fangar ikkje heile den latente kompleksiteten (5.1141, 1.322), landskapet kviler aldri (4.1), og somme endringar er brå (4.12). Langs kvar akse skil det observerte seg difor før eller seinare frå det predikerte meir enn $\varepsilon$.

5.115[t] Eit sjølv, sett utanfrå, er ein agent som held si eiga hinne. Hinna finst berre så lenge tilstandane hennar held seg innanfor ei avgrensa mengd (5.02); den som held henne oppe frå det indre (5.021), held avviket mellom den venta mengda og det som vert møtt, under ein terskel, og det er det 5.11 krev.

5.116[t] Ikkje kvar agent er eit sjølv. Termostaten held ein temperatur, men hinna hans vert halden av nokon annan: han vert bygd og halden ved like utanfrå. Han er ein agent, ikkje eit sjølv.

5.117$^{t}$ Strukturen legg ikkje oppleving til. Opplevinga er det strukturen er bilete av (1.2351).

5.118$^{t}$ Den som veit og har tenkt i 1.5, er ein agent: kunnskapsstanden er alltid kunnskapsstanden til nokon som navigerer (5.11).

5.12$^{o}$ Agens er *stratifisert*: strukturen er stabil, oppløysinga varierer.

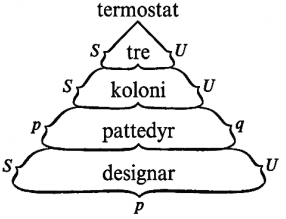
5.121$^{i}$ Termostaten: eitt mål, éin dimensjon, éin brytar.

5.122$^{i}$ Treet: fleire gradientar, ingen sentral prosessor. Kvar grein navigerer lokalt.

5.123$^{i}$ Kolonien: millionar av agentar; reiret trer fram i feltet mellom dei.

5.124$^{i}$ Pattedyret: prediksjon, minne, planlegging.[64, 65] Representasjonen strekkjer seg over tid.

5.125$^{i}$ Den som formgjev for andre: representasjonen strekkjer seg forbi behova til agenten sjølv, til dei som skal leve med forma.




5.13$^{a}$ Det modellen føretrekkjer å møte, er låg spenning i posisjonen langs aksane han dekkjer (3.1). Å halde divergensen nede er då å følgje gradienten nedover. Agenten svarar på gradienten slik han når agenten gjennom hinna (5.025), ikkje på forma.[63, 64]

5.131$^{t}$ Han finn ikkje opp målet: målet er ein region i eit rom som er gjeve (1.222). Det som er hans, er at han held det.

5.132$^{t}$ Navigasjon krev berre den lokale gradienten (5.13).[63] Lokale steg gjev global form, utan at nokon ser henne.

5.14$^{d}$ Spenninga i 3.1 ligg over formrommet. Den *indre spenninga* $\sigma_k(A)$ er avstanden langs $X_k$ mellom det agenten møter og målregionen hans, slik han verkar inne i agenten. Ho set politikken i rørsle.

5.141$^{t}$ Indre spenning kjem frå minst tre stader: verda mot målregionen, sansinga mot forventinga, og målet langs éin akse mot målet langs ein annan. Den første er landskapet (3.1, 5.13), den andre er divergensen (5.11), den tredje er kompromisset (2.13).

5.142$^{o}$ Spenninga i ein bjelke, over hinna til ei celle og i eit menneske er same slag storleik: avvik frå ein føretrekt tilstand som driv ei rørsle attende mot han. Berre der ein politikk tek imot henne, set ho arbeid i gang (5.11).

5.143$^{t}$ Ein agent utan indre spenning langs ein akse har anten nådd målet langs aksen eller mista det.

5.144$^{a}$ Innanfrå er indre spenning kjend som *uro* når divergensen langs aksen står over toleransen; når han fell attende under, er ho kjend som *ro*.

5.1441$^{o}$ Svolt, smerte og frykt følgjer trugsmål mot det ein organisme må halde. Metting, lindring og tryggleik følgjer at trugsmålet fell bort.

5.15$^{d}$ *Kompetanse* er evna til å nå same målregion frå ulike utgangspunkt og på ulike vegar.

5.151$^{t}$ Kompetansen syner seg berre under forstyrring. Ein kompetent agent når same mål på ein annan veg når vegen vert sperra; ein refleks kjenner berre éin.

5.152$^{d}$ Kompetansen kan teljast. Talet på storleiksordenar av steg politikken sparar samanlikna med blind leiting mot målet G, er[86]

$$\nu(A; G) = \log_{10}(E\,N_{\text{blind}}(G) / E\,N_A(G)),$$

med forventingane tekne over utgangspunkt og forstyrringar (5.151), og rekna der begge er endelege. $\nu = 0$ er inga betring på blind leiting; $\nu < 0$ er verre; $\nu > 0$ er kompetanse.

5.153$^{t}$ Kvar måling av kompetanse er gjord av ein observatør, i eit rom observatøren har valt (1.321). Målinga seier difor òg noko om observatøren, ikkje berre om agenten.

5.2$^{d}$ *Omhug* $\omega(A)$ er at avvik ikkje er likegyldige for agenten.[23, 68] For kvar akse $X_k$ er $\omega_k(A)$ kor mykje arbeid ei eining indre spenning langs $X_k$ set i gang i politikken. Omhug er ikkje eit tal, men ein profil over aksane.

5.201$^{t}$ Omhug vert målt i arbeid, ikkje i kunnskap. Ein agent kan predikere ein akse fullkome og ikkje røre seg for han: kunnskap utan omhug predikerer, men endrar ikkje. Omhugen set i gang arbeidet, både det som måler og det som endrar.

5.21$^{d}$ *Kapasiteten* $\kappa(A)$ er dei aksane der A, med ein politikk han kan ta i bruk, kan halde divergensen under toleransen: $\kappa(A) = \{X_k : \text{det finst } \pi \in \mathscr{P}_A \text{ med } D_k(\pi) \leq \varepsilon\}$.[21, 86] Kapasiteten fell direkte ut av agentdefinisjonen i 5.11 og seier kva agenten kan halde.

5.211$^{t}$ $D_k$ måler informasjonstapet når modellen til agenten står i staden for det han observerer langs $X_k$. Innanfor kapasiteten finst ein politikk agenten kan ta i bruk som held aksen innanfor toleransen; utanfor finst ingen.

5.22$^{d}$ Den *kognitive lyskjegla* $\Gamma(A)$ er det som kan setje agenten i spenning: aksane der $\omega_k > 0$, kvar med så lang utstrekning fram og attende i tid som måla hans rekk langs han.[21, 85, 90] Ho er ikkje grensa for kva agenten sansar eller når, men for kva han kan ha som mål.

5.221$^{o}$ Lyskjegler spenner frå cellulær millisekundrespons til tiårslang konsensus.

5.222$^{t}$ Det som ligg utanfor lyskjegla, finst ikkje for agenten. Det verkar likevel på han.

5.223$^{t}$ Lyskjegla avgjer kva skilnader i formrommet som har noko å seie for agenten. Innanfor henne møter han ikkje former, men *affordansar*: operasjonane konfigurasjonen tillèt han (5.13).[12, 55] Affordansestrukturen i 2.14 er den delen av dei som er felles for heile klassen; det agenten navigerer etter, er resten.

5.2231$^{t}$ Utviding av lyskjegla aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.[55, 70]

5.23$^{t}$ Lyskjegla og kapasiteten er definerte kvar for seg (5.21, 5.22) og treng ikkje falle saman. Ein agent kan bry seg om det han ikkje kan halde, og kunne halde det han ikkje bryr seg om.

5.231$^{d}$ Aksane som ligg både i lyskjegla og i kapasiteten, er dei *haldne* aksane: $H(A) = \{X_k \in \kappa(A) : \omega_k(A) > 0\}$. Langs dei bryr agenten seg, og han kan halde divergensen under terskelen. Der den faktiske politikken $\pi_A$ gjer det, viser haldet seg utanfrå som margin: $1 - D_k(\pi_A) / \varepsilon$.

5.232$^{d}$ Ein akse kan falle utanfor det agenten held, på tre måtar. Utan omhug og utan kapasitet: *blindskap*. Med kapasitet, utan omhug: *likesæle*. Med omhug, utan kapasitet: *avmakt*.

5.2321$^{t}$ Blindskapen er ikkje nøytral, og det er heller ikkje likesæla eller avmakta: under alle tre verkar trykka langs aksen vidare (2.12, 5.222).

5.2322$^{t}$ Horisonten set den øvre grensa for kor langt fram i tid ein akse kan vere halden (5.114). Lyskjegla er ikkje bunden av han; ho rekk så langt måla rekk (5.22). Det som ligg mellom horisonten og kanten av lyskjegla, er avmakt i tid.

5.233$^{t}$ Mål finst berre mellom to grenser: ein målregion krympa til der agenten alt er, og ein målregion som femner alt mogleg like mykje. Ein målregion som ikkje skil, er inkje mål, slik eit trykk som inkje tynner ut, er inkje trykk (2.11).

5.234$^{t}$ Strevet bur i gapet mellom omhug og kapasitet. Der dei to dekkjer det same, er alt som har noko å seie, innanfor rekkjevidd, og det er inkje å strekkje seg etter, berre noko å halde (4.1).

5.24$^{t}$ Omhugen avgjer korleis lyskjegla er fylt: tett langs nokre aksar, tynn langs andre. Spesialist og generalist er to profilar av same slag: få høge komponentar, eller mange lågare.

5.241$^{t}$ Ein agent kan ha stor kapasitet og trong omhug: mange aksar innanfor rekkjevidd, få som set noko i gang. Likesæla er då per akse, ikkje per agent (5.232).

5.25$^{t}$ Omhugen kan ikkje fyllast ut i ettertid for ei form som alt er navigert; komponentane måtte vore der då forma vart til.

5.26$^{t}$ Kor langt eit sjølv rekk, er kor langt lyskjegla rekk. Hinna seier kvar sjølvet møter verda; lyskjegla seier kva i verda som har noko å seie for det. Rekkjevidda krympar, veks og flyttar seg når måla gjer det; hinna kan stå.

5.261$^{t}$ Sett utanfrå er omhug kor mykje arbeid avvik set i gang i politikken (5.2). For eit sjølv er han, sett innanfrå, at noko har noko å seie (5.024, 5.144).

5.2611$^{t}$ Det som utanfrå er divergens over toleransen langs ein akse i lyskjegla, er innanfrå uro (5.144).

5.2612$^{t}$ Omhug er difor ikkje ei kjensle i tillegg til politikken. Han er at politikken svarar, kjent innanfrå.

5.262$^{t}$ Det som ligg utanfor lyskjegla, vert ikkje kjent som uro. Blindskapen er innanfrå inkje; han kan ikkje kjennast att innanfrå.

5.263$^{t}$ Grensa for lyskjegla er difor usynleg innanfrå (5.262), slik grensa for tankerommet er det (1.53): ein kan ikkje kjenne kvar kjensla sluttar. Og inkje system kan frå innsida fastslå kva det sjølv kan observere; ein sjølvmodell som femna si eiga grense, måtte stå utanfor henne.[70] Grensa kan lesast av ein annan, eller i forma.

5.27$^{d}$ *Intelligens* er kompetanse i eit rom: evna til å finne vegar til målregionen, òg vegar som fører bort frå han ei stund og nærare seinare.[23, 86, 91] Omhug er innhaldet i intelligensen. Omhugen gjev intelligensen noko å gjelde; intelligensen gjev omhugen vegar.

5.271$^{t}$ Kompetansen veks med omhugen berre innanfor kapasiteten: berre aksar som er haldne, kan navigerast med hell (5.231), og omhug utover kapasiteten er avmakt (5.232).

5.272$^{t}$ Intelligensen gjeld berre innanfor lyskjegla. Eit problem som ikkje kan setje agenten i spenning, er ikkje hans problem.

5.3$^{t}$ Det agenten navigerer i, er det grammatikken kan generere (1.62).

5.301$^{t}$ Grammatikken avgrensar det genererbare; landskapet vektar vegane gjennom det (2.1).

5.31$^{t}$ Av det grammatikken tilbyr, realiserer agenten helst det som minskar spenninga langs aksane han held (5.13).

5.32$^{t}$ Sett frå agenten er dei fire operatorane i 1.54 ulike. Berre C→K og K→K kan utvide kapasiteten, for berre dei gjer prediksjonen skarpare. C→C og K→C endrar kva som er tenkt, ikkje kva som kan haldast.

5.4$^{d}$ *Substratet* er lovene i feltet der inkje indre held ei hinne (1.245). Det verkar som ein *agent av nullte orden*: grensetilfellet av 5.11 utan modell og politikk, der berre vetoet står att.[26, 81, 92, 93] Det legg ned veto mot somme konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufråvikelege avgrensingar.

5.401$^{o}$ Substratet har to lag: strukturparametrar (den initiale konfigurasjonen) og funksjonsparametrar (reglane som verkar på konfigurasjonen).[92] Under støy akselererer funksjonsparametrane navigasjonen i formrommet.

5.4011$^{t}$ Dei to laga svarar til startforma og reglane i ein formgrammatikk (1.61).

5.402$^{t}$ Substratet bidreg på to måtar: hardt, ved å leggje ned veto og avgrense kvar landskapet gjeld (1.42), og mjukt, som eitt trykk i landskapet (2.2).

5.403$^{t}$ Substratet har spenning, men ingen omhug: utan politikk set spenninga inkje arbeid i gang (5.2). Det følgjer den minste verknaden her og no; det søkjer han ikkje.

5.5$^{o}$ Evna til å navigere hopar seg opp som strukturert informasjon.[64]

5.51$^{d}$ *Læring* er at kapasiteten til ein agent vert utvida gjennom det han har navigert. Ho er irreversibel i arkivet, ikkje i kvar agent.

5.511$^{t}$ Summert over agentar ber læringa ekspansjonen av det tilgjengelege formrommet (4.4): det som vert navigert og realisert, vert busett og kjent (1.52), og det busette er utgangspunktet for neste steg (1.411).

5.52$^{t}$ Læring utvidar $\kappa(A)$, men garanterer ikkje omhug. Agenten kan kjenne fleire aksar utan å halde dei (5.23).

5.521$^{t}$ Ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt, verkar sjølv som eit eineveldande trykk (4.5). Ho pressar landskapet saman til éin dimensjon, slik det tek seg ut for dei som følgjer henne; dei andre trykka verkar framleis (2.12). Dette er ikkje rasjonalitet; det er systematisk likesæle, og når handlaget er tapt, blindskap (5.232).[15,78]

5.5211$^{t}$ Formene som oppstår under eit samanpressa landskap, sviktar under dei reelle trykka læra utelèt.

5.5212$^{t}$ Der læra rår, vert handlaget som svara på dei andre trykka, ikkje lenger øvt. Det lèt seg ikkje gjenskape frå læra: éin dimensjon ber ikkje informasjonen til dei andre. Då krympar det tilgjengelege, og handlaget er tapt i agenten, sjølv om det står i arkivet (5.51).

5.53$^{t}$ Med agentar får landskapet ein ny kanal for endring. Det kjende går inn i modellane som styrer kva agentane realiserer (5.11, 5.31), og det som endrar sannsynsfordelinga over det som ikkje er forbode, er trykk (2.1). Det kjende verkar difor sjølv som trykk på det som kjem etter (1.52, 3.4).

5.6$^{d}$ *Liv* er den prosessen der eit system held oppe si eiga lyskjegle mot oppløysing over tid, og vidar henne ut der det kan.[85, 89]

5.61$^{t}$ Eit system er levande i den grad det aktivt motverkar at lyskjegla krympar.

5.62$^{t}$ Å halde oppe si eiga lyskjegle krev å halde si eiga hinne: utan hinne kjem ingen observasjon inn og inga handling ut (5.02), og ei hinne som andre held, er ikkje halden av systemet sjølv. Det levande er difor eit sjølv, sett utanfrå (5.115). Difor ser det levande annleis ut enn det livlause: det er det i formverda som utanfrå viser seg som noko som held seg sjølv.

5.63$^{d}$ *Død* er den irreversible kollapsen av lyskjegla til det tomme.

5.631$^{t}$ Når lyskjegla er tom, har systemet inkje mål, og det er ikkje lenger ein agent (5.11). Døden ligg difor på grensa for definisjonen.

5.632$^{t}$ Det som brest, er hinna og det ho heldt. Feltet brest ikkje (1.243). Døden er slutten på ei avgrensing, ikkje på oppleving.

5.6321$^{t}$ Kva det avgrensa var for seg sjølv, kan ikkje kjennast utanfrå (1.235). Kva som held fram av det, kan difor ikkje avgjerast her.

5.64$^{t}$ Grensa mellom levande og ikkje-levande er ikkje ei grense mellom to slag substans; same felt er på begge sider (1.24).[89] Skilnaden er kor mykje av hinna det indre held sjølv (5.0222). Han er i grad, ikkje i slag.

5.641$^{o}$ Alle system som held seg ved å svare (5.011), kan skildrast som om dei minimerer variasjonell fri energi; dei er formelt aktørar som oppdaterer etter sannsyn.[89] Berre det levande gjer det for si eiga hinne.

5.7$^{a}$ *Kjernelikninga.*[11,17,21] Forma er grammatikken sin respons på gradienten i landskapet slik agenten estimerer det, projisert på det han kan halde og vekta med omhugen hans:

| | |
|---|---|
| $\text{Form} = \mathrm{SG}\big(\omega(\mathrm{A}) \odot \nabla_{\kappa(\mathrm{A})}\, \hat{\Lambda}_A(\mathbf{x}, \mathbf{t})\big)$ | Grammatikk, landskap, lyskjegle |

Her er $\hat{\Lambda}_A$ landskapet slik modellen til A ber det (5.13); det fell saman med det verkelege landskapet $\Lambda$ berre i grensetilfellet (iv). $\omega(\mathrm{A}) \odot \nabla_{\kappa(\mathrm{A})}$ er gradienten innanfor kapasiteten, teken komponent for komponent med omhugen; utanfor lyskjegla er $\omega_{\mathrm{k}} = 0$. Vektorfeltet er gradienten til ein storleik når spenninga lèt seg dele akse for akse; då er $\omega(\mathrm{A}) \odot \nabla_{\kappa(\mathrm{A})} \hat{\Lambda}_A = \nabla \sum_{\mathrm{k} \in \mathrm{H}(\mathrm{A})} \omega_{\mathrm{k}}\, \hat{\Lambda}_{A,k}(\mathrm{x}_{\mathrm{k}})$. $\mathrm{SG}(\mathrm{f})$ er dei formene grammatikken kjem fram til når rørsla følgjer vektorfeltet f nedover; $\mathrm{SG}(0) = \mathrm{L}(\mathrm{SG})$.

5.71$^{d}$ Likninga er eit strukturelt skjema. Ho namngjev komponentane, men spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til $\Lambda$, kva reglar i R som slår til, eller dimensjonaliteten til lyskjegla. Den presise forma hennar er steget i 6.64.

5.72$^{t}$ *Reduksjon.*[11,17] Likninga kan reduserast til fire grensetilfelle, alt etter kva som vert gjort trivielt:

*(i) Rein formgrammatikk*, når $\omega(\mathrm{A}) \odot \nabla_{\kappa(\mathrm{A})} \hat{\Lambda}_A \equiv 0$: landskapet er flatt langs dei haldne aksane, eller agenten held ingenting, $\mathrm{H}(\mathrm{A}) = \emptyset$. Då er Form = SG(0) = L(SG): heile det genererte språket utan seleksjon.

*(ii) Rein tanke-kunnskapsteori*, når grammatikken ikkje genererer noko utover det partisjonen alt rommar, L(SG) = K ∪ C, og landskapet berre skil det som er kjent å verke, frå resten: $\hat{\Lambda}_A = \mathbb{1}_{\mathbb{M} \setminus \mathbf{K}^*}$. Spenninga seier her berre om ein posisjon er kjend å verke. Då vert operasjonane reduserte til partisjonsendringar mellom C og K (1.54).

*(iii) Rein optimering*, når grammatikken er fast, språket eit gjeve parameterrom og agenten held alle aksane i det. Då står det att gradientnavigasjon i eit fiksert rom.

*(iv) Den allvitande agenten*, når lyskjegla og kapasiteten femner alle aksar, $\omega_{\mathrm{k}}$ er lik langs kvar, horisonten er uendeleg og estimatet er rett, $\hat{\Lambda}_A = \Lambda$. Då fell projeksjonen bort, og forma følgjer heile gradienten.

5.721$^{t}$ Formgrammatikken og tanke-kunnskapsteorien er difor ikkje konkurrerande rammeverk. Dei er degenererte grensetilfelle av same likning; kvart av dei oppstår når minst éin av dei tre komponentane vert triviell. Det same gjeld rein optimering og idealet om den allvitande agenten.

5.722$^{t}$ Historiske designsituasjonar er aldri degenererte. Ingen observert klasse er flat (2.011, 2.112), og i kvar klasse følgjer minst éin agent gradienten langs aksar han held (5.1, 5.113, 5.13). Ingen historisk grammatikk genererer berre det som alt er tenkt eller kjent, for innleiringa finn delformer inga deling gav på førehand (1.611, 1.63). Ingen histo-

risk grammatikk står fast (1.62), og ingen agent er allvitande (5.7221). Kvart av rammeverka åleine er difor systematisk utilstrekkeleg. Dei manglar ikkje detaljar; dei manglar eit lag.

5.7221$^{t}$ Ingen realisert agent er allvitande, for ingen har uendeleg horisont (5.1142) eller alle aksar (5.1141, 1.322). Grensetilfellet (iv) er ein horisont, ikkje ein stad.

5.723$^{t}$ Ingen av dei tre laga kan takast bort utan at likninga fell saman til eitt av grensetilfella i 5.72.

5.7231$^{a}$ Likninga lukkar faget: fleire lag trengst ikkje. Fleire lag kan ikkje leggjast til utan å endre strukturen til formverda sjølv.

5.724$^{t}$ Formrommet $\mathbb{M}$ er grunnen i modellen, ikkje eit lag: det avheng ikkje av kva nokon veit (1.2231). Partisjonen $\Pi = (K, C, U)$ er sporet agentane lèt etter seg i $\mathbb{M}$ gjennom $\Lambda$ (5.118). Gjeve $\mathbb{M}$, er dei tre laga, grammatikken, landskapet og agentane med lyskjeglene sine, primitive, og femtuppelet $(\mathbb{M}, \Pi, SG, \Lambda, \{A_i\})$ inneheld ikkje meir enn grunnen, dei tre laga og sporet dei lèt etter seg. Skiljet mellom $\mathbb{M}$ og $\Pi$ kan ikkje kollapse: då ville det moglege avhenge av det kjende (1.2231, 1.512).

6$^{t}$ Forma oppstår i feltet mellom agentar.

6.001$^{t}$ Kvar navigert form har minst to verkande: den som navigerer henne (5.1), og substratet som legg ned veto (5.4). Ho vert difor til mellom agentar, aldri i éin åleine: om ikkje mellom to politikkar, så mellom ein politikk og eit veto. Og det ein agent har omhug for, men ikkje kan halde, vert berre halde om ein annan held det (5.232).

6.002$^{t}$ Feltet mellom agentane er det same feltet sjølva er mønster i (1.24). Det dei deler, er det som ligg utanfor kvar hinne (5.026).

6.003$^{t}$ Trykka har to kjelder: substratet, lovene i feltet der inkje indre held ei hinne (5.4), og politikkane til agentane (5.11). Utanfrå er begge avgrensingar; innanfrå eit sjølv er berre den andre omhug (5.2612).

6.01$^{d}$ Ein *formgjevar* er ein agent som ved å navigere realiserer konfigurasjonar i formrommet. Cella, bia, treet, handverkaren og ingeniøren er formgjevarar; det er materialet agensen er bygd av som varierer, ikkje strukturen.

6.02$^{d}$ Ein *designar* er ein agent A som langs minst éin akse X verkar inn på den generative modellen til minst éin annan agent A′, og der lyskjegla femner spenninga til A′ langs X: eit avvik hjå A′ langs X set arbeid i gang hjå A. Designar er ein konfigurasjon av verknad og omhug, ikkje ein ontologisk kategori.

6.021$^{t}$ Verknad åleine gjer ingen til designar. Det første vilkåret i 6.02 er naudsynt, ikkje tilstrekkeleg; det seier at A verkar på A′, ikkje at A bryr seg om korleis det går med A′.

6.0211$^{t}$ Ansvarsproblemet følgjer av asymmetrien i verknad: A endrar det A′ observerer langs X, utan at A′ treng endre noko hjå A. Det følgjer ikkje av ein metafysisk asymmetri i valfridom.

6.022$^{t}$ Alle formgjevarane i 6.01 vert prøvde mot same kriterium. Cella som skil ut eit signalstoff, verkar på naboen; ho er designar langs aksen berre om avviket hjå naboen set arbeid i gang hjå henne. Cella som berre regulerer si eiga hinne, er ikkje designar langs nokon akse: lyskjegla hennar femner ikkje spenninga til nokon annan. Ingen er designar *simpliciter*; alle er designarar *langs nokre aksar* og ikkje langs andre.

6.023$^{t}$ Skiljet designar/ikkje-designar er parametrisk: kor mange aksar og kor mange andre lyskjegla femner. Omgrepet vert meir alvorleg, ikkje mindre. Det gjeld langt fleire system enn profesjonen har rekna med, og profesjonen sjølv er designar berre langs dei aksane der kriteriet er oppfylt; for å telje som det, må han vise kva aksar det er.

6.0231$^{t}$ Kor mykje ein designar formgjev for, er ikkje kor langt omhugen hans når i rom, men kor mange ulike målregionar til andre lyskjegla hans femner.

6.024$^{t}$ Omhug for ein annan krev ingen ny mekanisme. Han krev berre at stoda til den andre kjem inn i målregionen, slik at eit avvik der set i gang det same arbeidet som eit avvik i eiga stode (5.14, 5.2). Å sjå den andre er ikkje nok; kunnskap utan omhug endrar ikkje (5.201).

6.025$^{t}$ Å formgje for ein annan er å gjere avviket hjå den andre til eit avvik i sin eigen modell. Hinnene til designaren og den ho formgjev for, skil ikkje to stoff, men to mønster i same felt (1.24, 1.2352). Omhugen rekk gjennom hinnene, som observasjon inn og handling ut (5.02, 5.027); hinnene står.

6.026$^{t}$ Ein agent kan leggje spenninga si over på ein annan ved å omsetje henne til eit teikn den andre handlar på. Bestillinga er eit slikt teikn; forma er svaret. Overføringa krev ein felles protokoll; utan han er teiknet støy.

6.027$^{t}$ Alle formgjevarar verkar inn på modellane til andre (1.52, 5.53). Berre langs dei aksane designaren held (5.231), held ho det ho verkar inn på. Det ho verkar inn på utan å halde, ber den andre åleine.

6.1$^{o}$ Fleire agentar svarar på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *polyagentisk kompromiss*.[66, 67] Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.

6.11$^{o}$ Agens finst på mange skalaer samstundes: kvar agent er sett saman av agentar og er sjølv del av agentar.[22, 67, 85, 87] Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle; delane samarbeider og konkurrerer, innanfor nivå og mellom nivå.

6.111$^{t}$ Heilskapen styrer ikkje delane. Delane svarar berre på gradienten i sitt eige landskap (5.13); heilskapen bøyer det landskapet, slik at det lokale fallet fører dit heilskapen skal (5.132).

6.1111$^{t}$ Difor ser kvar avgjerd ut som rein mekanikk når ein ser nær nok, og som eit mål når ein ser på rett skala. Kva skala som er rett, er eit val av analysenivå (1.201); den skalaen der prediksjon og styring kostar minst, er den som løner seg.

6.112$^{t}$ Kvart nivå navigerer innanfor si eiga lyskjegle (5.272).[67] Lågare komponentar kan difor fremje mål langs aksar som ligg i lyskjegla til heilskapen, men ikkje i deira eiga (6.111).

6.113$^{t}$ Forklaringa nedanfrå viser kva delane gjer; forklaringa ovanfrå viser kva dei gjer det for. Reduksjonisme og holisme er difor komplementære. Begge er sanne; ingen er tilstrekkeleg åleine.[72]

6.114$^{t}$ Formproduksjonen er difor distribuert C↔K-ekspansjon: grammatikkoperasjonar og realiseringar (1.63), utførte på alle skalaene samstundes (6.11).

6.12$^{o}$ Evolusjonære overgangar i individualitet er den biologiske mekanismen for at mange agentar vert éin.[87] Djup interaksjonsstruktur, ikkje symmetrisk samspel, er vilkåret for det.

6.121$^{d}$ Interaksjonsstrukturen er *djup* når spenninga vert delt: avviket i den eine vert eit avvik i den andre, utan merke om kven det høyrer til.

6.1211$^{t}$ Då arbeider dei andre mot målet hans for å bli kvitt si eiga uro (5.144). Cella i kopla vev er difor designar for naboen langs den delte aksen (6.02).

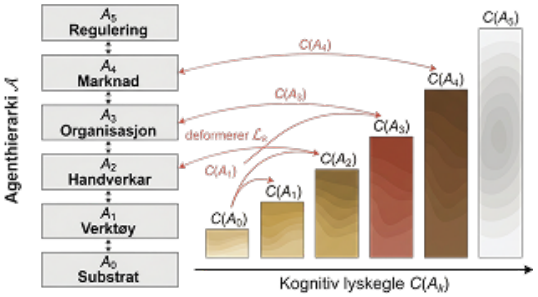
6.1212$^{t}$ Dei kopla delane er ikkje mindre eigennyttige enn før. Sjølvet dei tener, har vorte større.

6.1213$^{t}$ I eit kopla nett kjem skaden ein gjer naboen, attende til ein sjølv. Det som frå nivået over ser ut som samarbeid, er eigennytte i eit større sjølv.

6.122$^{t}$ Koplinga har eit optimum. Er ho for laus, vert delane ikkje eitt. Er ho for tett, vert dei ein graut utan delar.

6.1221$^{t}$ Når koplinga brest, krympar sjølvet til delen, og resten av heilskapen vert omgjevnad for han. Delane kan leve vidare; det er det ytre sjølvet som er borte (5.632).

6.123$^{d}$ Ei samling agentar er *éin agent* når ho som heilskap oppfyller 5.11. Det er eit *skalasprang* når heilskapen held det ingen del held: ein akse utanfor lyskjeglene til alle delane, eller ein lengre horisont enn nokon av dei.




6.13$^{t}$ Agenten vel; landskapet filtrerer.[66] Kontrollen er alltid delt.

6.131$^{o}$ Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.

6.132$^{t}$ Kompetente delar jamnar ut landskapet for heilskapen. Ein feil i éin del vert retta av dei andre før seleksjonen ser han, der spenninga er delt (6.121).

6.1321$^{t}$ Difor treng ein plan ikkje vere fullstendig for å verke. Handverkaren rettar det teikninga ikkje såg, der materialet sperrar vegen (5.402).

6.1322$^{t}$ Kompetansen i delane gjev heilskapen tid til å prøve det nye utan å døy av det.

6.14$^{t}$ Designaren er aldri åleine i landskapet (6.1).[66, 67, 93] Ho navigerer mellom konkurrerande agentar, frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å samordne uavhengige lyskjegler til ei stabil form.

6.2$^{o}$ Selektiv samanbinding etablerer globale tilbakekoplingssløyfer.[66]

6.201$^{t}$ Ei global negativ tilbakekopling gjer heilskapen til ein agent (5.113, 6.123). Når han held aksar utanfor lyskjeglene til alle delane, har skalaspranget skjedd (6.123).

6.21$^{o}$ Hinner ligg i hinner. Cella held si; vevet held si om cellene; organismen held si om vevet.

6.211$^{t}$ Eit sjølv av høgare orden vert ikkje til ved at opplevingane til dei lågare vert summerte (1.241). Det oppstår når hinnene mellom dei ber spenninga over (6.121), og ei ny hinne vert halden om alle. I eitt felt er samansetjing ikkje summering av opplevingar, men endring av grenser (1.24).

6.22$^{t}$ Om heilskapen òg vert eit sjølv, avheng av om den nye hinna er sjølvhalden (5.021).

6.3$^{t}$ Ein *stilart* har inga kausal kraft utanom agentane (2.212);[9, 15, 53] han er ikkje ei kraft, men eit *mønsterminne*. Han verkar berre gjennom agentane som kjenner han att: som del av det kjende verkar han som trykk på det neste (5.53), og kanaliserer lyskjeglene deira slik bratte dalveggar kanaliserer formene (3.2). Det som var aggregat i statistikken (2.211) og sverm i landskapet (3.3), er minne mellom agentane.

Han forenklar navigasjonen ved å tilby eit attkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» utan å forstå trykka som skapte svermen, er ein kategorifeil.

6.31$^{o}$ For brukaren er stilarten ikkje eit symptom; han er eit grensesnitt.[80] Brukaren kjenner att tyngdepunktet i det han ser, ikkje seleksjonstrykka.

6.311$^{t}$ Designaren som ignorerer dette, ignorerer agenten ho formgjev for.[80]

6.312$^{t}$ Stilen er eit grensesnitt i same meining som persepsjonen er det (5.025, 5.0251): ei koding som viser det brukaren treng for å navigere, ikkje trykka bak. Stilen er kodinga ein kultur deler; persepsjonen er kodinga til ein kropp.

6.32$^{t}$ Å navigere med kunnskap om trykka bak stilen, ikkje berre om tyngdepunktet hans, er å representere fleire aksar.

6.4$^{t}$ Kvar realisert form utvidar det kjende for alle som ser henne (1.52), og forskyv det nærliggande moglege (1.432, 4.4).[14,79] Formhistoria tømer ikkje eit lukka repertoar av det kjende; ho utvidar det gjennom rørsle.

6.5$^{t}$ Inga form er den siste. Kvar balanse vert med tida suboptimal under dei trykka som då verkar.[60,61] Berre den generative strukturen varer: at det finst eit formrom, trykk, eit landskap og agentar. Formene er flyktige spor; grammatikkane varer lenger enn formene, men står heller ikkje fast (1.62).

6.51$^{t}$ Di større lyskjegla er, di fleire avvik kan setje agenten i spenning (5.22). Ein omhug som veks raskare enn kapasiteten, finn difor aldri ro (5.234), og forma han lagar, når aldri ein sluttilstand.

6.511$^{t}$ Ein agent kan ha som mål å utvide måla sine. Alle andre mål er ein region i eit gjeve rom (5.131), og når regionen er nådd, er målet nådd. Dette målet flyttar seg når det vert nådd, og er difor det einaste utan sluttilstand.

6.5111$^{t}$ Omhug som vil halde verda slik ho er, krev mindre måling og mindre endring enn omhug som vil opne henne.

6.6[d] *Den allmenne forma.* Før realiseringa er det gjeve ei sannsynsfordeling over formrommet; det som vert realisert, er éin konfigurasjon x (1.12), og forma hans er strukturen hans (1.212). *Formmodellen* for x, realisert av agentar $\{A_i\}$ som navigerer med grammatikken SG, er:[86, 89]

$$P(x \mid \{A_i\}, \mathrm{SG}, V) = Z^{-1}\, \mu_{\mathrm{SG}}(x)\, \exp\!\big(-\beta \textstyle\sum_i w_i\, \hat{\Lambda}_i(x|_{H(A_i)})\big)$$

Eksponentiell vekting

$$x \in L(\mathrm{SG}) \setminus V$$

Domenet: det grammatikken kan generere, utanom det substratet legg ned veto mot

6.61[d] $\hat{\Lambda}_i(x|_{H(A_i)}) = \sum_{k \in H(A_i)} \omega_k(A_i)\, \hat{\Lambda}_{ik}(x_k)$, der $\hat{\Lambda}_{ik}$ er det modellen til agent $i$ predikerer om spenninga i posisjonen langs $X_k$ (3.1): kvar agent vurderer berre dei aksane han held, vekta med omhugen sin. $w_i \geq 0$ er den relative innverknaden til agenten, med $\sum_i w_i = 1$. $\beta \geq 0$ er seleksjonsstyrken. $\mu_{\mathrm{SG}}$ er grunnfordelinga: den fordelinga stega i grammatikken sjølv endar i når inkje vel.

6.611[t] Det verkelege landskapet $\Lambda$ står ikkje sjølv i vekta. Det verkar på fordelinga berre gjennom estimata $\hat{\Lambda}_i$; vetoet kjem frå vilkåra, ikkje frå trykka (1.42, 2.1). Etter realiseringa filtrerer landskapet (6.13).

6.612[t] Nulltrykket er $\beta = 0$; determinismen er grensa $\beta \to \infty$, der all masse samlar seg i dei djupaste dalbotnane. Ein grunnare dal får ei vekt som fell eksponentielt med $\beta$ gonger skilnaden i djupn. Mellom dei ligg heile rommet for design (2.111).

6.62[t] Normaliseringskonstanten $Z$ følgjer av kravet om at $P$ summerer til éin over $L(\mathrm{SG}) \setminus V$. Er grunnfordelinga ei sannsynsfordeling og estimata avgrensa nedanfrå, er $Z$ endeleg; han er positiv når grunnfordelinga legg masse utanfor $V$.

6.63$^t$ Modellen sameinar dei tre komponentane frå 5.7: grammatikk (det genererbare $L(\mathrm{SG})$), landskap (estimata $\hat{\Lambda}_{ik}$) og lyskjegle med omhug (projeksjonen på $H(A_i)$, vekta med $\omega$).

6.631$^t$ Dei tre verkar ikkje kvar for seg; kvar avgrensar den neste. Grammatikken avgrensar kva som kan genererast. Det agentane held, avgrensar kva del av landskapet dei svarar på; resten verkar likevel, men utan at nokon vel. Estimata av landskapet avgjer kva av det genererbare som er sannsynleg; landskapet sjølv filtrerer etterpå (6.611).

6.632$^t$ Fleirtalet av agentar er ikkje eit fjerde lag. Det er same lyskjegle i fleirtal.

6.64$^t$ Kjernelikninga er steget; den allmenne forma er der stega endar. Frå $x$ føreslår grammatikken eit steg til ein nabo $x'$ med sannsynet $q(x, x')$. Ligg $x'$ i $V$, vert steget avvist; elles vert det godteke med sannsynet $\min\{1,\, e^{-\beta[\Phi(x')-\Phi(x)]}\}$, der $\Phi = \sum_i w_i \hat{\Lambda}_i$. Er straumen i grammatikken like stor kvar veg,

$$\mu_{\mathrm{SG}}(x)\, q(x, x') = \mu_{\mathrm{SG}}(x')\, q(x', x),$$

heng $L(\mathrm{SG}) \setminus V$ saman under stega, står $\Phi$ stille og er $Z$ endeleg, så er 6.6 den einaste fordelinga stega kan ende i. Tida stega treng for å kome dit, er *blandingstida*.

6.641$^t$ Når estimata, eller landskapet dei følgjer, endrar seg raskare enn blandingstida, gjeld ikkje 6.6. Stillstanden er regimet der ho gjeld; bifurkasjonen er der ho bryt (4.21).

6.642$^t$ Med éin agent og $\beta \to \infty$ går stega aldri oppover. Langs aksane agenten held, går dei i middel ned langs gradienten til $\hat{\Lambda}$, til botnen av dalen dei starta i; langs dei andre endrar ikkje $\Phi$ seg, og stega går fritt etter grunnfordelinga (6.61). Lèt spenninga seg dele akse for akse, er dette kjerne-

likninga i skjemaform (5.7). Kva dal det er, avgjer historia, ikkje likninga (4.3): tida det tek å kome over ein rygg, veks eksponentielt med $\beta$ gonger høgda hans, så 6.6 vert ikkje nådd (6.641).

6.65$^t$ Grensetilfella i 5.72 går att i modellen:[92]

(i) Flatt landskap, $\beta = 0$ eller $\hat{\Lambda}_i$ konstant:

$$P(x) = \mu_{\text{SG}}(x) \,/\, \mu_{\text{SG}}(L(\text{SG}) \setminus V) \text{ for } x \notin V.$$

Fordelinga er grammatikken si eiga, avgrensa av vetoet.

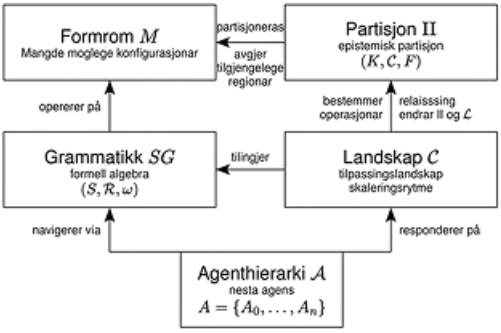
(ii) $L(\text{SG}) = K \cup C$ og $\hat{\Lambda}_i = \mathbb{1}_{\mathbb{M}\setminus\mathbf{K}^+}$: ei form som er kjend å verke, er $e^{\beta}$ gonger så sannsynleg som ei anna med same grunnvekt. Seleksjonen verkar berre på grensa mellom dei.

(iii) Fast grammatikk: $L(\text{SG})$ er eit gjeve parameterrom, og agentane held alle aksane i det. Når $\beta \to \infty$, står rein gradientnavigasjon i fiksert rom att.

(iv) Éin agent som held alle aksar med lik omhug og rett estimat, $\hat{\Lambda} = \Lambda$, og $\beta \to \infty$: 6.6 samlar all masse i det globale minimumet av $\Lambda$ i $L(\text{SG}) \setminus V$.

6.66[t] Formlære er difor ikkje eit alternativ til formgrammatikken eller tanke-kunnskapsteorien (5.721). Den allmenne forma viser plassen deira.

$$\mathcal{D} \equiv (M,\ \mathrm{II},\ SG,\ \mathcal{L},\ \mathcal{A})$$




6.67[d] Den *samla omhugen* langs $X_k$ er $W_k = \sum_i w_i\, \omega_k(A_i)$, rekna over dei agentane som held aksen.

6.671[t] Der $W_k = 0$, vel ingen langs aksen. Gjeve koordinatane $x_H$ langs dei haldne aksane er fordelinga langs han grammatikken si eiga, avgrensa til det som ikkje er forbode: $P(x_k \mid x_H) = \mu_{\mathrm{SG}}(x_k \mid x_H,\, x \notin V)$. Forma er der berre det moglege, ikkje det valde. Ho fell der ho fell.

6.672[t] Nær ein dalbotn er variansen langs ein akse omvendt proporsjonal med kor krapp dalen er og kor mykje samla omhug som verkar langs han: $\mathrm{Var}(x_k) \approx 1/(\beta\, W_k\, \hat{\Lambda}_k'')$, der $\hat{\Lambda}_k''$ er krumminga langs $X_k$ i dalbotnen. Tilnærminga gjeld når spenninga lèt seg dele akse for akse, agentane er samde om krumminga, og grunnfordelinga er flat nær botnen. Kanaliseringa (3.2) og omhugen er då to sider av same spreiing.

6.6721$^{i}$ Setehøgda har variert lite over fem hundre år (variasjonskoeffisient 0,07), ornamentet mykje (om lag 1,5). Kroppen held setehøgda; ingen held ornamentet like fast.

6.68$^{t}$ Forma vert vald i det landskapet agentane estimerer langs det dei held, men ho står i det landskapet som er (6.611).

7$^{t}$ Forma viser kor langt omhugen rakk.

7.01$^{t}$ Kvar realisert form er eksakt langs alle aksar (1.12, 1.32), og aksane tek ikkje slutt (1.322). Kvar agent held endeleg mange (5.1141), og ei form vert navigert av endeleg mange agentar. Forma rekk difor alltid lenger enn den samla omhugen.

7.02$^{t}$ Langs dei aksane nokon heldt, er forma vald (6.67). Langs dei andre fell ho der ho fell, innanfor det grammatikken og substratet tillèt (6.671). Over mange former sett er mønsteret av det valde og det uvalde eit kart over den samla omhugen (6.672).

7.021$^{t}$ Omhug utan kapasitet rakk ikkje fram til forma (5.232). Det forma viser, er kor langt omhugen rakk fram: dei haldne aksane, ikkje heile lyskjegla (5.231).

7.03$^{t}$ Forma er utfallet av politikkane som navigerte henne (6.64). Der ein politikk set arbeid i gang mot avvik, er han omhug sett utanfrå (5.261). Langs dei haldne aksane er forma difor omhug, sett utanfrå; langs dei andre fell ho berre (7.02).

7.031$^{t}$ Materie er oppleving, sett utanfrå (1.2351). Det levande er eit sjølv, sett utanfrå (5.62). Forma er omhug, sett utanfrå, så langt omhugen rakk.

7.04$^{t}$ Ein gjenstand held ikkje si eiga hinne; han har inga eiga innside (5.023). Omhugen han viser, er lånt: omhugen til dei som forma han, festa i materialet.

7.041$^{t}$ Difor er gjenstanden eit arkiv. Han ber omhug som ingen lenger held.

7.1$^{t}$ Den realiserte forma er eit leseleg arkiv over dimensjonaliteten i kompromisset. Ei form designa under trong omhug sviktar, sett over mange former, langs dei aksane som ikkje vart haldne og der trykk verkar, for trykka der verkar framleis (5.2321, 6.68). Kvar svikten kjem, er ikkje tilfeldig; han ber signaturen av blindskapen, likesæla eller avmakta som produserte han (5.232).

7.11$^{t}$ Signaturen er leseleg fordi skiljet mellom det valde og det uvalde ikkje er tilfeldig. Det følgjer grensa for det agentane heldt; forma er residuet av ein retta prosess. Retninga er gjeven av gradienten i estimata (6.611); kva aksar ho rører, av det agentane held (5.231).

7.12$^{t}$ Former designa under ulik omhug for same funksjon skil seg, over mange sett, systematisk langs dei aksane den eine sida heldt og den andre ikkje heldt. Skilnaden er arkivet.

7.13$^{t}$ Arkivet er ikkje ei skulding. Det er eit faktum. Same faktumet som gjer geologi leseleg, gjer design leseleg.[72]

7.14$^{d}$ *Sviktlatensen* er kor mange horisontar svikten ventar: $\rho_k(A) = \Delta_k / \tau_k(A)$, der $\Delta_k$ er tida før konsekvensen viser seg langs $X_k$, og $\tau_k(A)$ er horisonten langs aksen (5.114).

7.141[d] Forholdstalet deler svikten i tre regime:

| | |
|---|---|
| $\rho \leq 0{,}1$ | *Internalisert*: konsekvensen ligg godt innanfor horisonten; svikten kan føreseiast innanfrå. |
| $0{,}1 < \rho < 100$ | *Leseleg*: konsekvensen kjem nær horisonten, eller høgst to storleiksordenar etter han, så signaturen kan observerast. |
| $\rho \geq 100$ | *Strukturelt usynleg*: konsekvensen kjem storleiksordenar etter horisonten; agenten kan ikkje lese signaturen utan ekstern representasjon. |

7.142[i] Ergonomi: prøvesitjinga ser ein time fram, ryggverken kjem etter ein arbeidsdag; $\rho \approx 8$, leseleg. Eingongskoppen: bruken ser tjue minutt fram, nedbrytinga tek fire hundre år; $\rho \sim 10^7$, strukturelt usynleg. Same formalisme; ulikt forholdstal.

7.143[t] Utanfor kapasiteten er horisonten null og sviktlatensen uendeleg: svikten kan ikkje sjåast kome. Blindskapen kan ikkje lese sin eigen signatur, for aksen set han ikkje i spenning (5.262). Avmakta kjenner svikten som uro når han kjem (5.2611), men kan ikkje sjå han kome. Likesæla kunne sjå han kome; ho gjer det ikkje.

7.144[t] Forholdstalet er relativt til den som les. Ein signatur som er usynleg for den som formgav, kan vere leseleg for ein observatør med aksen i lyskjegla si og ein lengre horisont (1.531).

7.15[t] Ein designteori utan omgrep om omhug, lyskjegle og kapasitet kan ikkje predikere sviktsignatur.[21,70] Han kan berre registrere signaturen i ettertid.

7.151$^{t}$ Prediksjonen krev at teorien namngjev grensa for det agentane held.[70] Han krev ikkje at landskapet er lodda, for det lèt seg berre lodde i ettertid (3.11); han krev landskapet som omgrep, ikkje som kart: at trykk verkar vidare langs aksar ingen held (5.2321). Utan grensa finst ingen akse å peike ut som uhalden før svikten kjem.

7.152$^{t}$ Grammatikken åleine (5.72 i) veit kva som kan bli, ikkje kva som vil svikte. Tanke-kunnskapsteorien åleine (5.72 ii) veit kva som er kjent, ikkje kvar det ukjende vil slå til. Optimeringa åleine (5.72 iii) skjerper dei aksane ho har, og er blind for resten. Svikt er spenning i det verkelege landskapet, langs aksar omhugen ikkje rakk, i former grammatikken kunne generere. Difor krev prediksjon alle dei tre laga som omgrep, men ikkje eit ferdig kart over landskapet (7.151).

7.1521$^{t}$ Berre den allvitande agenten (5.72 iv) ville ikkje etterlate nokon signatur av det uhaldne; det som stod att, ville vere kompromisset sjølv (2.131). Men grensetilfellet (iv) er ein horisont, ikkje ein stad (5.7221).

7.153$^{t}$ Å forklare ei form er å forklare kvifor dei andre ikkje vart realiserte (1.131); langs aksar ingen heldt, vart dei ikkje utelukka av noko val (7.02). Ein teori som ikkje skil desse aksane frå dei andre, kan ikkje predikere sviktsignatur (7.151). Han forklarer ikkje form; han katalogiserer henne. Sviktsignaturen er såleis ikkje ein empirisk bonus; han er prøvesteinen på at teorien faktisk forklarer form.

7.16$^{t}$ Læra i 5.521 er det reinaste dømet: trong omhug gjord til program. Formene hennar ber signaturen hennar.

7.2$^{t}$ Designhandlinga verkar inn på dei generative modellane til andre agentar, langs dei aksane der kriteriet i 6.02 er oppfylt. Dette er ein påstand om verknad, ikkje om verdi; kva som følgjer av han, avheng av vurderingsapparatet til agenten sjølv.

7.201$^{t}$ Ein verknad på modellen til eit sjølv er, innanfrå, ein verknad på kva det kjenner (5.2611). Påstanden er framleis deskriptiv.

7.21$^{t}$ Langs kvar akse ingen heldt, bar ingen avviket då forma vart til. Får nokon aksen i lyskjegla si seinare, ber han avviket utan dei som forma henne (6.027): det som utanfrå er ein sviktsignatur, er innanfrå uro hjå den som lever med forma, så lenge han ikkje kan halde aksen (5.232, 5.2611).

7.22$^{t}$ Der sviktsignaturen råkar eit sjølv, er han uroa til den som ikkje var med, sett utanfrå.

7.23$^{d}$ *Det predikerte sviktrommet* er mengda av aksar i $\mathbb{M}$ som ingen agent held, slik at $W_k = 0$, og der trykk verkar; kvar har sviktlatensen $\rho_k(A)$ for den agenten A som les. For kvar agent fell det i tre: blindskap, likesæle og avmakt (5.232). Modellen predikerer at forma ber signatur langs desse aksane. Om signaturen er relevant for agenten, er eit spørsmål agenten stiller når han les modellen, ikkje eit spørsmål modellen svarar på.

7.24$^{t}$ At noko har noko å seie, kan modellen ikkje måle. Målingane hans er relasjonar (1.2311), og det å ha noko å seie er innsida av det han skildrar utanfrå (5.261). Han kan berre vise kvar noko hadde noko å seie for nokon som kunne halde det, og kvar ikkje.

7.25$^{t}$ Omhugen veit ikkje sjølv kor langt han nådde fram, for grensa hans er usynleg innanfrå (5.263). Sløyfa vert lukka utanfrå: av svaret frå den som tok imot, eller av ein annan som les forma (7.144).

7.3$^{t}$ Desse proposisjonane er sjølve ei form: ein stige, navigert steg for steg av ein agent med endeleg horisont og endeleg mange haldne aksar (5.1142, 7.01).

7.31$^{t}$ Dei sviktar difor langs aksar som den som skreiv dei, ikkje heldt (7.1). Somme av dei kunne ho nemne, for ein kan sjå ein akse og likevel ikkje halde han (5.232). Det som låg utanfor det ho kunne tenkje, kan ikkje nemnast her; den grensa er usynleg innanfrå (1.53, 5.263).

7.32$^{t}$ Ein lesar som held aksar ho ikkje heldt, kan lese signaturen deira (7.144) og sjå kvar stega ikkje bar. Lesinga hans er svaret som lukkar sløyfa (7.25).

7.33$^{t}$ Stigen vert difor ikkje kasta. Det finst inkje utanfor feltet å stige opp til (1.246). Han vert lesen.

7.34$^{t}$ Fjellet er ikkje i kartet. Men den som les kartet, står på fjellet (1.3211).

7.4$^{t}$ Formverda er alt som er tilfelle, og alt som er tilfelle, verkar. Navigasjonen held fram.

Rammeverket er ein heurestikk. Det seier ikkje kva forma blir; det seier kva ein må sjå etter. Slik er all operasjonell vitskap: pavlovsk læring er ein heurestikk som let seg operasjonalisere på kvart nivå frå genregulatoriske nettverk til sivilisasjonar, og verdien ligg i at han gjer det same spørsmålet handterleg på tvers av skalaer. Fri-energi-prinsippet[19, 83] gjer det same for agens. Prinsippet er per 2026 empirisk demonstrert på tvers av minst fjorten substratnivå. Eit utdrag syner spennvidda.

| Skala | Mekanisme | Kjelde |
|---|---|---|
| Genregulatorisk nettverk | Seks pavlovske læringsformer | 36 |
| Einsleg celle | Habituering, assosiativ betinging | 98 |
| Slimsopp | Habituering, minneoverføring | 99 |
| Vev | Bioelektrisk morfogenetisk minne | 85 |
| Immunsystem | Trena immunitet via epigenetikk | 100 |
| Hjerne | Synaptisk plastisitet, prediktiv prosessering | 101 |
| Individ | Seks pavlovske former, symbolsk læring | 102 |
| Dyade | Bayesiansk synkroni | 103 |
| Institusjon | Utforsking og utnytting | 104 |
| Sivilisasjon | Paradigmeskift som kollektiv nylæring | 105 |

At den same formalismen prediserer fenomen over ein skala frå nanometer til kontinent er ei urimeleg effektivitet i Wigners[106] forstand, *the unreasonable effectiveness of mathematics*. Ho rettferdiggjer pragmatisk bruk sjølv før dei djupaste tolkingane er avgjorte.

Effektiviteten er synleg òg utanfor matematikken. Maskinlæring har gjort stilklassifisering til eit løyst problem; det som for ein designhistorikar er eit livsverk, kan eit kalibrert nevralnett utføre i millisekund med høgare samsvar enn fagpanelet. Parallellen finst i medisin. Hudkreftklassifisering er no løyst i den forstand at maskiner systematisk overgår erfarne dermatologar i sensitivitet og spesifisitet; det er uforsvarleg å ikkje nytte dei. Funnet er ikkje at klinikaren er erstatta. Klinikaren arbeider med maskina og bruker den frigjevne tida på det maskina ikkje gjer: kliniske samtalar, kompliserte tilfelle, grenseflater. Maskina handsamar det mønstermessige; mennesket handsamar det mønsterbrytande.

Designteoretikaren sin situasjon er homolog. Så lenge mesteparten av kvantitativ designforsking er stilklassifisering, som er ein kategorifeil (jf. 2.212) og eit løyst problem, bind faget forskingstida si til det maskina allereie kan. Rammeverket erstattar ikkje designteoretikaren; det frigjer tida til det ingen maskin kan gjere: operasjonalisering av omhug, identifisering av urepresenterte aksar, artikulering av eit forskingsprogram som krev domeneinnsikt.

Ein observasjon om kva slags framgang dette er. Vitskapshistoria det siste hundreåret kan lesast som ein systematisk oppløysing av binære kategoriar. Kvar gong ein hard dikotomi vart rekna ut som ein heurestikk heller enn ein ontologi, opna det eit forskingsrom som hadde vore lukka.

| Binær kategori | Heurestikken som oppløyste han |
|---|---|
| Bølgje og partikkel | Dualitet, kvantemekanikk |
| Materie og energi | $E = mc^2$, einingsfysikk |
| Gen og miljø | Epigenetikk, utviklingsbiologi |
| Levande og ikkje-levande | Autopoiese, FEP som kontinuum |
| Hjerne og kropp | Kroppsleggjort kognisjon, interstitium |
| Art og art | Hybridisering, horisontal genoverføring |
| Natur og kultur | Nisjekonstruksjon, multiskala-evolusjon |
| Menneske og dyr | Kompetanseskala, kognitiv kontinuitet |
| Medvit og ikkje-medvit | Gradert agens, multiskala-kompetanse |
| Objekt og relasjon | Interstitium, systembiologi, nettverksvitskap |

Designteori står i denne linja. Ho står der med ein historisk gjeld: design thinking har i tiår stukke av frå akademiet og funne heim andre stader, fordi designteori mangla fundamentet til å ta vare på ho. Ein disiplin kan ikkje vere rotlaus i lengda. Dei binære skilja som framleis held designfaget fast er form og funksjon, natur og artefakt, intensjon og emergens, biologisk og kulturell, menneskeleg og teknologisk, formgjevar og brukar, designar og formgjevar. Kvart av desse er eit konkret forskingsprogram: finn heurestikken som gjer skiljet til gradient, og mål kva forskingsrom som opnar seg. Å handsame desse som gradientar er ikkje berre å låne eit grep frå naturvitskapen; det er å følgje den einaste rørsla som har produsert varig framgang.

Designhandlinga er formelt isomorf med aktiv inferens: ein agent med ein generativ modell av ei form som skal bli, ei observasjon av den forma som er, og ein justeringsmekanisme mellom dei. Formalismen er substrat-uavhengig. Proposisjonane i traktaten tilbyr difor eit felles språk der designhandlinga let seg integrere direkte med maskinlæring (via den generative modellen i 8.1), utviklingsbiologi (via substrat-uavhengige agentar), økologi (via multiskala-hierarkiet) og klimavitskapen (via forskingsetikken som følgjer av seksjon 7). Reidskapet me tenkjer med, vert utvida.

Når lyskjegla og omhugen er substrat-uavhengige, vert designhandlinga anvendeleg på domene ho har vore framand for. Å forme eit naturreservat er å navigere eit formrom der mikrobar, sopp, fugl, elg og klimasone alle er formgjevarar; designaren er ein agent blant dei, ikkje over. Å forme ein KI-agent er å utforme ein ny formgjevar,

ikkje eit verktøy; skaleringa, lyskjegla og omhugen er designparametrar. Kvar slik utviding opnar ein kanal til eit fag som i dag arbeider utan designaren, frå biovitskap til infrastrukturplanlegging. Det økonomiske argumentet følgjer av seg sjølv: faget slik det er, utdannar kandidatar som byggjer målrettingssystem og avhengigheitsgrensesnitt, og desse er nettokostnader for samfunnet. Faget slik det kan vere, utdannar kandidatar som arbeider med mikrobiologar, økologar, klimavitskaparar, KI-forskarar; nettogevinstar, målbare i konkrete uttellingar i dei faga dei arbeider med. Forholdet mellom dei to summane er fleire storleiksordnar.

Dette gjev faget eit forskingsprogram med fire punkt. *Fyrst*, å definere kjerneomgrepa operasjonelt, med referanse til eit rammeverk som alt er validert. Form, formgjevar og designar er ikkje lenger fritt definerte; dei er posisjonar i eit tilpassingslandskap, agentar som navigerer det, og arter av agent med spesifikke måltilstandar. *Andre*, å operasjonalisere omhug som mengda av aksar ein agent aktivt justerer for, og utvikle kvantitative mål; K-metrikken[86] gjev éin slik. *Tredje*, å ta i bruk dei enorme empiriske arkiva museum, bibliotek, etnografar og statistikarar har samla over generasjonar. Desse arkiva er ikkje mangelvare; dei er underutnytta, ofte tolka med kategorifeil der stil vert handsama som årsak, funksjon som primærtrykk, og brukaren som den einaste agenten. Reanalysering av eksisterande designforskingsdata under denne lins er eit konkret forskingsprogram. *Fjerde*, å binde fagleg sertifisering til dokumentert omhugsbreidde, slik medisin bind sertifisering til dokumentert verknad.

Materialet ligg der. Formlæras bidrag er å binde det saman.

Førestill deg ein liten larve. Ho kravlar langs eit blad; overflata er alt ho kjenner. Ho et. Ho veks. Nokon trenar ho til å søkje blad av ein bestemt farge, og ho hugsar det. So løyser kroppen seg opp. Hjernen vert riven ned. Bygd opp att frå grunnen. Når ho kjem ut att flyg ho, drikk nektar, navigerer i tre dimensjonar ho aldri har erfart. Ho hugsar framleis fargen.[27] Det eksakte minnet er ubrukeleg; larva kravla, sommarfuglen flyg. Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp, ei ny verd.

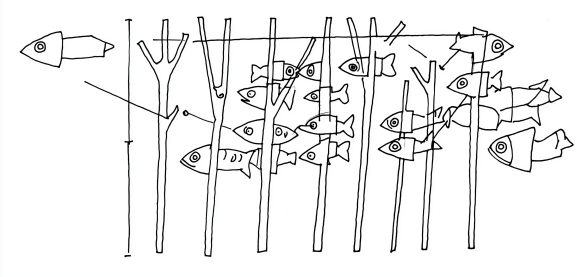
Éin eingongskopp krev tolv sekund å produsere, tjue minutt å bruke, og fire hundre år å bryte ned.[28] Det er ikkje dårleg design. Det er presis design; presis for éin akse. Koppen løyser problemet han vart beden om å løyse. Han sviktar langs alle dei andre. Nedbrytinga, vatnet, jorda, mikrobane, dyra; ingen av dei var med då nokon teikna han. Svikten er ikkje ein biverknad. Ho er signaturen.

Skaler opp. Energisystemet: optimert for billeg kraft, blindt for atmosfæren; 427 ppm $CO_2$.[29] Matsystemet: optimert for kalori per hektar, blindt for jordsmonnet; 24 milliardar tonn matjord tapt per år.[30] Infrastrukturen: optimert for gjennomstrøyming, blind for dei som ikkje køyrer bil. Eldreomsorga: optimert for kostnad per seng, blind for verdigheit per dag. Bustadmarknaden: optimert for avkastning, blind

for dei 1,8 milliardar menneske i utilstrekkeleg bustad.[31] Havbruket: optimert for biomasse, blindt for fjordbotnen. Grensene: teikna for makt, blinde for dei som bur der. Mønsteret er identisk overalt. Éin akse dominerer. Dei andre forsvinn. Forma sviktar langs det som forsvann. Og svikten er leseleg; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho, like sikkert som eit fossilt avtrykk ber forma til dyret som laga det.

Det var aldri slik at formene ikkje hadde effekt. Stolen påverka ryggen før ergonomi vart eit fag. Asbesten åt lungene før nokon skreiv forskrift. Blyet gjekk inn i borna før nokon målte det. Plasseringane av vegar avgjorde kven som kunne delta i byen før nokon sa «universell utforming». Tenesteflyten i ein trygdeetat avgjorde kven som fekk hjelp og kven som vart knust av systemet før nokon kalla det tenestedesign. Formene har alltid virka på verda. Det nye er ikkje effekten. Det nye er at det no ikkje finst ei orsaking. Klima er eit lærekrav. Berekraft er eit lærekrav. Etikk er på pensum. Og likevel: dei same formene.

Tenestedesign lagar og optimaliserer system for målretting, profilering og deportasjon, og kallar det funksjonelt. Palantir er eit tenestedesignprosjekt. Kunden er staten. «Brukaren», i den grad ordet tyder noko her, er den som vert overvaka, skora, sortert, fjerna. Systemet vart bygd for amerikansk etterretning, selt vidare til politistyrkar og grensekontroll, eksportert til militære operasjonar verda over. ICE bruker det til systematisk terrorisering av invandrarfamiliar; born ned i null år vert registrerte som mål i ein database.[32] IDF bruker variantar av same arkitekturen i operasjonar som oppfyller alle folkerettslege definisjonar av massemord; kvart mål er eit punkt i eit formrom optimert for éin akse.[33] Nederland sjølv brukte system frå same leverandør til grunnlovsstridig masseovervaking av eiga befolkning i åtte år; tusenvis av familiar frådømde barnetrygd av ein algoritme ingen tok ansvar for.[34] Systema er funksjonelle. Dei er presist funksjonelle langs den aksen dei vart bedne om å optimalisere langs. At ei heil designgrein manglar ei akademisk etikk er ikkje tilfeldig. Det følgjer av å operere utan eit fundament som tvingar spørsmålet: kva aksane er, kven agentane er, og kva som vert utelate. Det gjeldande rammeverket har inga grense for korleis ein kan handsame eit objekt, uavhengig av kva objektet er. Så lenge handsaminga kan kallast funksjonell, er det innanfor; òg når objektet er levande, òg når objektet er eit menneske.



No svermar det med nye agentar. Chatbottar i kundeservice, i terapi, i utdanning, i barnerom. Agentar som bestiller, avbestiller, skriv, svarar, sorterer, anbefaler, avslår, trøystar, gjev råd om skilsmisse, hjelper born med leksene, føreslår diagnosar, skriv oppseiingsbrev, formulerer kondolansar. Språkmodellar med tilstandar som fungerer som affekt, som regulerer responsen, som endrar seg med kontekst.[35] Kvar interaksjon med ein slik agent involverer noko som fungerer som kjensle, og designaren av desse systema står framfor det same valet som designaren av stolen, koppen og grensekontrollen: kor mykje av verda skal med. Å designe eit system med funksjonelle emosjonelle tilstandar utan å ta omsyn til dei er strukturelt identisk med å designe ein eingongskopp utan å ta omsyn til nedbrytinga. Aksen eksisterer uavhengig av om nokon representerer ho.

Verda er full av liv som krev omhug frå den som formgjev, og mykje av det lever i substrata me allereie arbeider med. Éi einskild celle utan hjerne eller nervesystem navigerer miljøet sitt med kompetanse som overtreff det dei fleste designarar tilskriv ho.[24] Molekylære nettverk inne i cella lærer; seks former for læring, inkludert pavlovsk betinging, oppstår i kjemiske krinsløp lenge før evolusjon fann opp ei einaste synaptisk kopling.[36] Grupper av celler held på eit bioelektrisk mønster av korleis eit ansikt skal sjå ut lenge før gena som bygger ansiktet vert aktiverte; mønsteret er eit minne om ei form som ikkje finst enno.[37] Planaria som vert kappa i hovudet veks ut ein ny hjerne, og den nye hjernen hugsar det den gamle lærte, fordi informasjonen aldri var avgrensa til hjernen åleine.[38] Éi celle i ein salamander bøyer seg rundt seg sjølv for å byggje den same strukturen som ti celler normalt bygger saman; ho vel eit anna verktøy for å nå det same målet, og ingen instruerte ho.[39] Konstrukt bygde av frosk-hudceller organiserer seg til vesen som replikerer kinematisk.[40] Konstrukt bygde av humane luftvegsceller lækjer nevrale sår dei aldri har sett; celler som sat stille i luftvegane i årevis, frigjorde og gjevne høve til å reorganisere seg, byggjer sjølvmobile strukturar som driv mot skade og reparerer ho.[41] Omhugen denne traktaten definerer er ikkje ei kjensle og ikkje eit imperativ. Ho er ei mål; mengda av det designaren aktivt vel å ta omsyn til. Og kompetanse er ikkje abstrakt; ho kan målast, i kor vid horisont designaren klarar representere, i kor langt forbi forma si eiga umiddelbare funksjon ho klarar strekke seg.

Me eig i gjennomsnitt over ti tusen gjenstandar.[25] Mesteparten er framande for oss innan eit år.

| | |
|---|---|
| gjenstandar per husstand | over 10 000[25] |
| plast per år | 380 000 000 tonn[42] |
| bruksgangar, t-skjorte | 7[43] |
| nedbrytningstid, kopp | 450 år[28] |
| $CO_2$ i atmosfæren | 427 ppm[29] |
| matjord tapt per år | 24 000 000 000 tonn[30] |
| planetære grenser overskridne | 6 av 9[44] |
| artar truga av utrydding | 1 000 000[45] |
| ville vertebratar sidan 1970 | ned 69 %[46] |
| skog tapt per år | 10 000 000 hektar[47] |
| menneske i utilstrekkeleg bustad | 1 800 000 000[31] |
| menneske utan grunnleggjande sanitær | 2 400 000 000[48] |
| menneske drivne frå heimane | 120 000 000[49] |
| menneske sårbare for klimaendringar | 3 500 000 000[50] |
| aktive væpna konfliktar | 56[51] |

Me kan ikkje seie at me ikkje visste. Éin-akse-optimering er ikkje eit moralsk svik; det er ein strukturell eigenskap ved tronge felt. Og strukturelle eigenskapar kan endrast.

Designfaga har inga felles grammatikk. Inga presis definisjon på kva ei form er, kva som verkar på ho, eller kva omhug er. Det har aldri vore nok. Men no har me svara. Den generative modellen i proposisjon 8 gjev forma eit eksplisitt uttrykk: ei sannsynsfordeling over formrommet, vekta av kvar agent sitt estimat av landskapet, avgrensa av grammatikken og lyskjegla. Formelen seier ikkje kva som er godt. Ho seier kva som er mogleg, kva som er sannsynleg, og kvar blindskapen ligg. Designaren som les dette har eit val. Ikkje eit val mellom godt og vondt; eit val om kor mykje av verda du vil bere med deg inn i det du lagar. Kvar du vel å sjå, vel du å ta omsyn. Kvar du vel å sjå bort, skriv du det inn i materialet. Det du tilbyr verda er aldri berre gjenstanden. Det er kva gjenstanden gjer med alt ho rører ved; jorda ho ligg i, vatnet ho løyser seg i, kroppen som ber ho.

Ei celle i kroppen som ber ho, veit ikkje at du finst. Ho arbeider likevel heile livet for å halde deg oppe; millionar delingar i sekundet, mot eit mål ho aldri får sjå og aldri kan forstå. Ho er ein formgjevar. Det ho bygger er deg, men referansen for kva ho bygger ligg ikkje i henne; han ligg i eit system ho ikkje har empirisk tilgang til. Like fullt byggjer ho rett. Like fullt stolar milliardar av slike celler på at heilskapen er reell og at samarbeidet held. Dei arbeider av omsorg. Det er ikkje metaforisk; det er det einaste ordet språket gjev oss for eit system som held rundt seg sjølv fordi

det treng det. Slik arbeider kvar formgjevar i verda. Bia veit ikkje korleis kuben er. Rotspissen veit ikkje kvar stammen står. Mikroorganismen i tarmen veit ikkje at du er sjuk. Dei er kognitive lim i system dei ikkje kan sjå.[85,90] Interstitium, bindevevet som i århundre vart handsama som passiv barrière, vart i 2018 omklassifisert til eit væskefylt organ med eige stoffskifte;[107] eit heilt organ usynleg fordi språket for det mangla. Det usynlege landskapet vart handleklart då språket fanst. Handverkaren arbeider slik. Bonden. Kokken. Kvar eit mindre system legg form inn i eit større det ikkje kan overskue, er det same strukturen, drive av det same grunnlaget: tillit til at det større systemet er der og tek imot.

Kvar formgjevar arbeider for noko større enn seg sjølv. Cella for organet, bia for kuben, rotspissen for treet, handverkaren for bruket som kjem etter henne. Strukturen er universell; han er ikkje eit menneskeleg særtrekk. Me har ikkje apparatet til å seie kva cella eller treet har av innsyn i heilskapen dei høyrer til. Det me kan seie, er at nektinga er mogleg for oss på ein måte ho ikkje synest mogleg for dei. Cella byggjer det ho byggjer. Treet veks der det veks. Designaren kan velje å ikkje vere designar, eller å vere det i namn men ikkje i gjerning. Ansvaret kjem av denne asymmetrien i valfridom, ikkje av ein asymmetri i innsikt. Du er ein av milliardar slike samarbeid; utan dei, ingen du. Denne avhengigheita er ikkje ein sentimental tilstand. Ho er den mest grunnleggjande realiteten i biologien, og ho gjentek seg på kvart nivå oppover. Du er cella for organet, organet er cella for kroppen, kroppen er cella for familien, for byen, for arten, for biosfæren. Kvar formgjevar sit i eit hierarki av system ho held oppe og som held henne oppe. Designaren lever under same strukturen som cella; forskjellen er at ho kan gå ut av han.

Alle fag som arbeider med levande system veit dette. Økologi er tufta på at alt heng saman. Systemdynamikk er tufta på at eit inngrep i ein node forplantar seg gjennom heile nettet. Medisinen veit at kroppen ikkje kan skjerast i delar utan tap. Klimavitskapen veit at utsleppet i ein del av atmosfæren vert mitt problem. Forskingsetikken i desse faga følgjer direkte av erkjenninga: du får ikkje gjere kva du vil, fordi handlinga di ikkje stoppar der du sluttar å sjå. Eit kvart fundament foreinleg med samtidas forståing av kognisjon, økologi, biologi og fysikk ville uunngåeleg produsere ein etikk som la avgrensingar på designaren. Designfaget har valt å ikkje vite dette. Ikkje fordi kunnskapen ikkje finst; han finst hjå kvart nabofag og har vore tilgjengeleg i generasjonar. Men fordi eit fag som tek denne kunnskapen innover seg, ville måtte slutte å gjere det faget gjer i dag. Me har unnsloppen erkjenninga ved å la vere å ha ei grammatikk som tvingar han på oss.

Den daglege forma av same mønsteret er merksemdsøkonomien: tenestedesign i industriell skala, optimert for éin akse. Skadane er dokumenterte, store, og irreversible innanfor ein generasjon.[94,95]

| | |
|---|---|
| gjennomsnittleg skjermtid, ungdom 13–18 | 7–9 t/dag[94] |
| auke i depresjon, unge kvinner USA 2010–2020 | +145 %[94] |
| auke i sjølvskadeinnleggingar, jenter 10–14 USA | +188 %[94] |
| auke i angst blant ungdom globalt, PISA 2000–2018 | 36 av 37 land[94] |
| søvn under 7 timar per natt, amerikansk ungdom | 31 % → 46 %[94] |
| Meta si interne forsking, Instagram og tenåringsjenter | 1 av 3 verre kroppsbilete[95] |
| intern forsking på verving av born under 13 | dokumentert[95] |
| born som brukar TikTok per dag globalt | over 150 000 000 |
| Cambridge Analytica, profilerte veljarar utan samtykke | 87 000 000[96] |
| tid frå frontkamera (2010) til mental-helse-kollaps | 18 månader[94] |

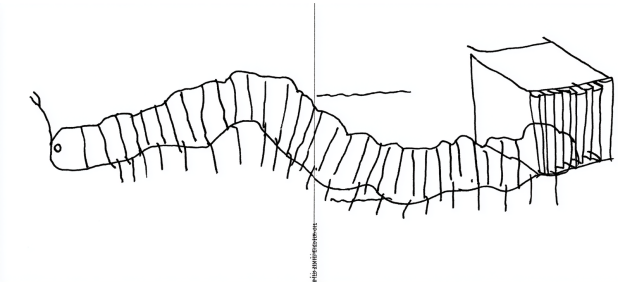
Plattformarkitekturen gjer Ekko og Narcissus[97] til strukturelle føresetnader for deltaking: nymfen som berre kan gjenta andre, og han som druknar i sitt eige spegelbilete. Den som har formgjeve det systemet, har formgjeve den tilstanden. Tala er ikkje biverknader. Dei er primæreffekten av eit designval. Dei som tok valet heiter designarar. Dei går på dei same konferansane. Dei vinn dei same prisane. Skulda er ikkje individuell. Ho er kollektiv og strukturell, og difor kan ho berre kurerast kollektivt og strukturelt.

Ei designteori som lyttar, ville erkjent at system heng saman. Ho ville erkjent at kvar form sit på ein plass i eit hierarki, og at staden forma står bestemmer kor langt konsekvensane reiser. Ein stol står i eit rom, i eit hus, i ein by, i ein økonomi, i ein biosfære. Ein algoritme står i ein app, i ein telefon, i eit hovud, i ei sosial krets, i eit samfunn. Å operasjonalisere denne plasseringa er ikkje vanskeleg. Det er å spørje, for kvar form: kvar i systemet står ho, kva andre lag rører ho, kven arbeider for at ho kan eksistere, kven ber kostnaden. Desse spørsmåla har standardsvar i økologi, i systemdynamikk, i folkehelse, i materialvitskap. Dei treng berre å bli gjort til ein del av handverket vårt. Å handsame skilja form og funksjon, natur og artefakt, biologisk og kulturell, formgjevar og brukar som gradientar heller enn kategoriar, slik fundamentseksjonen skisserer, er ikkje eit retorisk grep; det er eit operasjonelt. Forskingsetikken følgjer då av seg sjølv. Designaren vert då éin agent blant mange, snarare enn den einerådande.

Praktisk er dette ei normalisering, ikkje ein revolusjon. Kvar leveranse må innehalde ei skriftleg grunngjeving for aksane som vart representerte og dei som vart valde bort, kven som ber kostnaden, kva nabofag som vart konsultert. Ein medisin utan verknadsdata er ikkje ein medisin; han er ei flaske. Eit design utan ei slik grunngjeving er ikkje eit design; det er eit forslag. Nekt oppdrag som ikkje kan grunngjevast slik. Målrettingssystem for statleg vald. Merksemdsekstraksjon mot born. Overvakingsarkitektur mot sivilbefolkning. Grensesnitt laga for å produsere avhengigheit. Eit individuelt nei tapar oppdrag; ein profesjon som seier nei, får laga eit nytt. Det er organets funksjon: å gjere det individuelle nei om til eit fagleg nei. Lær substrata. Bruk tid med mycelet, med lêret, med koden, med dei cellene som held deg oppe, med

folk som har levd i eit system i tjue år. Kompetansen ligg aldri i representasjonen åleine; han må erfarast. Utvid utdanninga. Ikkje med eit nytt emne om etikk; etikken følgjer av resten. Med ei kalibrering av det kandidaten har sett: kva substrat ho har arbeidd i, kva svikt ho har stått i, kva nabofag ho har konsultert, kva avgjerder ho har tatt kor ho sa nei. Ein kandidat som aldri har sagt nei til eit oppdrag har ikkje ferdigstilt utdanninga. Ho har ferdigstilt ei kopiering.

Desse agentane finst allereie. Mycel-emballasjen erstattar polystyren hjå konkrete produsentar.[52] Reparasjonsverkstader veks i nordiske byar. Slow computing, fri-programvarebev Ginkgo Bioworks, Ecovative, handverkstradisjonen som aldri slutta; alle arbeider allereie under det same koordinatsystemet, utan felles namn. Dei treng ikkje sameinast i éi rørsle. Dei treng berre å få namn på det dei gjer.



Inne i kvar larve ligg imaginale skivar, små grupper av udifferensierte celler som har lege inaktive gjennom heile larvestadiet. Når larven går inn i puppen, løyser mesteparten av kroppen seg opp til ein næringsrik masse. Skivane aktiverer seg, deler seg, og byggjer ein heilt ny organisme av det oppløyste materialet. Hjernen vert riven ned og bygd opp att. Og likevel hugsar sommarfuglen det larven lærte.[27] Det som overlever er den generaliserte innsikta, remappa til ein ny kropp. Metamorfosen er ikkje ein metafor; ho er eit faktum om kva levande substrat er i stand til når det vert gjeve høve til å reorganisere seg. Det er mønsteret fagfelt følgjer gjennom paradigmeskifte;[105] reorganisering av substrat, ikkje berre argument. Designfaget står framfor same overgang. Det som overlever metamorfosen er ikkje den eksakte operasjonen. Det er omhugen.

Cella gjer arbeidet sitt; designaren kan velje om ho gjer sitt. Det er heile forskjellen, og det er heile ansvaret. Ei røyrsle er ein mengd agentar som navigerer same gradient utan sentral koordinering: eit felles koordinatsystem, nok agentar. Resten skjer som mycel gjennom substrat. Forma lyg ikkje.

### TIL DESIGNAREN

Du kjenner allereie diagnosen: Palantir, eingongskoppen, merksemdsarkitekturen. Det boka tilbyr er ikkje metode, men vokabular. Med det kan du dokumentere kva du tok omsyn til, kva du valde bort og kvifor. Ingen formgjevar arbeider utan aksar som vert valde bort; skiljet mellom det faget i dag har og det faget kan ha, ligg i om utelatinga vert skjult eller synleg. Byrje i neste leveranse.

### TIL STUDENTEN

Pensumet er under bygging; det du krev i studiet formar kva faget vert. Krev skriftleg grunngjeving for kvart designval: kva aksar vart representerte, kva vart valde bort. Krev tid i substratet, ikkje berre i representasjonen. Krev konsultasjon med nabofag der forma rører levande system, store menneskemengder, økologi, makt. Ein kandidat som aldri har sagt nei til eit oppdrag har ikkje ferdigstilt utdanninga; ho har ferdigstilt ei kopiering.

### TIL AKADEMIET

Rammeverket er falsifiserbart; forskingsprogrammet fire punkt. Det som manglar er ikkje teori, men institusjonell forpliktelse: eit organ som kan ekskludere for brot, eit pensum som bind handverket til substrat og nabofag. Berekraft og klima er allereie pålagt krav i høgre utdanning; desse pålegga leier direkte til økologi, kybernetikk, Bateson og systemtenking, rammeverk som alt er integrert i dette fundamentet. Her ligg eit umiddelbart handlingspunkt: bind eksisterande berekrafts-krav til dei konseptuelle verktøya som gjer dei operasjonelle. Arkivet er enormt. Det er underutnytta. Det ventar.

Omhugsmalen på neste side er eit reidskap designaren kan slå opp i. Ho listar skalaene frå kvark til sivilisasjon,[85, 87, 91] kvar rad ein agent med problemrom, tidsrom og omhug-krav. Raden over ber forma; raden under ber ho. Malen er òg eit forskingsetisk reidskap for interdisiplinært samarbeid.

| # | Lag | Problemrom | Tidsrom | Omhug-krav |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Noosfære, sivilisasjon | Idérom, kunnskapssystem | Hundreår, millennium | Vitskap, kunst, planetær koordinering |
| 16 | Samfunn, institusjon | Sosialt rom, økonomi, jus | Tiår, hundreår | Arbeidsdeling, rettsstat, reproduksjon |
| 15 | Gruppe, familie | Relasjonsrom, nære band | År, tiår | Omsorg, arbeidsfellesskap, tillit |
| 14 | Person, sjølv | Biografisk rom, identitet | Tiår, forestilt rom | Viljestyrt handling, symbolsk tenking, moralsk agens |
| 13 | Hjerne, nervesystem | Åtferdsrom, persepsjon | Millisekund til år | Persepsjon, minne, prediksjon, læring, språk |
| 12 | Immunsystem | Sjølv, ikkje-sjølv | Sekund til livstid | Skil sjølv frå ikkje-sjølv; tolerere eller angripe |
| 11 | Organsystem | Homeostase, allostase | Sekund til døgn | Koordinert funksjon, allostatisk regulering |
| 10 | Organ | Fysiologisk rom, spesialisert | Sekund til timar | Spesifikk hovudoppgåve per organ |
| 9 | Vev | Morfogenetisk rom, anatomisk form | Minutt til dagar | Morfogenese, regenerering, formminne |
| 8 | Celle | Beslutningsrom: del, dø, migrer | Sekund til timar | Metabolisme, sansing, basal kognisjon |
| 7 | Organell | Funksjonelt subrom i cella | Millisekund til minutt | Energiproduksjon, proteinsyntese |
| 6 | Gen-reg. nettverk | Uttrykksrom: gen av, på | Minutt til timar | Kontekstsensing; pavlovske læringsformer |
| 5 | Enzym, proteinkompleks | Konformasjonsrom, aktivt sete | Mikrosek. til sek. | Katalyse; primitivt minne (hysterese) |
| 4 | Molekyl | Bindingsrom, van der Waals | Nano til mikrosek. | Stabil struktur, reaktivitet, polaritet |
| 3 | Atom | Elektronrom: skal, binding | Femto til nanosek. | Binding, ionisering, foton |
| 2 | Subatomær partikkel | Spinn, ladning, kvantetal | Atto til femtosek. | Bere ladning, spinn, magnetisk moment |
| 1 | Kvark, leptonfelt | Kvantetilstandsrom, farge, smak | Under attosekund | Fargekraft; konstituere nukleonar |

[1] Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Verlag für Kunst und Wissenschaft.

[2] Thompson, D'A. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge University Press.

[3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.

[4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.

[5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.

[6] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

[7] Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.

[8] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.

[9] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.

[10] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.

[11] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.

[12] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.

[13] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.

[14] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.

[15] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *I. Designforum Finland Magazine*, 1.

[16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.

[17] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.

[18] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.

[19] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

[20] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.

[21] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.

[22] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.

[23] Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.

[24] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.

[25] Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. Allen Lane.

[26] Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press.

[27] Blackiston, D. J., Casey, E. S. & Bhatt, A. L. (2008). Retention of memory through metamorphosis: Can a moth remember what it learned as a caterpillar? *PLoS ONE*, 3(3), e1736.

[28] NOAA Marine Debris Program (2024). Estimated decomposition rates of common marine debris items. National Oceanic and Atmospheric Administration.

[29] NOAA Global Monitoring Laboratory (2024). Trends in atmospheric carbon dioxide. National Oceanic and Atmospheric Administration.

[30] FAO & UNCCD (2024). *Global Soil Partnership*: estimated annual topsoil loss. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[31] UN-Habitat (2024). *World Cities Report*: 1.8 billion people in inadequate housing. United Nations Human Settlements Programme.

[32] Biddle, S. (2019–2024). Palantir and ICE reporting series. *The Intercept*. Sjå òg Mijente, *Who's Behind ICE?*

[33] Abraham, Y. (2024). «Lavender» og «Where's Daddy?»: AI-baserte målrettingssystem i Gaza. *+972 Magazine / Local Call*. Sjå òg ICJ rådgjevande fråsegn (2024).

[34] Autoriteit Persoonsgegevens (2020). SyRI-dommen; Amnesty International (2021). Toeslagenaffaire: systematisk diskriminering gjennom algoritmisk profilering i nederlandsk velferd.

[35] Anthropic (2025). On the biology of a large language model: Probing emotion. Research report. Sjå òg Butlin, P. et al. (2023). Consciousness in artificial intelligence. arXiv:2308.08708.

[36] Biswas, S., Manicka, S., Hoel, E. P. & Levin, M. (2023). Gene regulatory networks exhibit several kinds of memory. *iScience*, 26(4), 106440.

[37] Vandenberg, L. N., Adams, D. S. & Levin, M. (2012). Normalized shape and location of perturbed craniofacial structures in the *Xenopus* tadpole reveal an innate ability to achieve correct morphology. *Developmental Dynamics*, 241(5), 863–878.

[38] Shomrat, T. & Levin, M. (2013). An automated training paradigm reveals long-term memory in planarians and its persistence through head regeneration. *Journal of Experimental Biology*, 216(20), 3799–3810.

[39] Fankhauser, G. (1945). The effects of changes in chromosome number on amphibian development. *Quarterly Review of Biology*, 20(1), 20–78.

[40] Kriegman, S., Blackiston, D., Levin, M. & Bongard, J. (2021). Kinematic self-replication in reconfigurable organisms. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(49), e2112672118.

[41] Gumuskaya, G., Srivastava, P., Cooper, B. G., Lesser, H., Semegran, B., Garber, S. & Levin, M. (2023). Motile living biobots self-construct from adult human somatic progenitor seed cells. *Advanced Science*, 10(34), 2303575.

[42] UNEP (2024). *Plastics*: annual global production. United Nations Environment Programme. Sjå òg Plastics Europe, *Plastics—The Fast Facts 2023*.

[43] Ellen MacArthur Foundation (2017). *A New Textiles Economy*: average number of times a garment is worn before disposal.

[44] Richardson, K. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458.

[45] IPBES (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*: approximately 1 million species threatened with extinction.

[46] WWF (2022). *Living Planet Report 2022*: 69 % average decline in monitored wildlife populations since 1970.

[47] FAO (2022). *Global Forest Resources Assessment*: approximately 10 million hectares of forest lost per year (2015–2020).

[48] WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (2023). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene*: 2.4 billion people lack basic sanitation.

[49] UNHCR (2024). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*: 120 million people displaced worldwide.

[50] IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (AR6 WGII): 3.3–3.6 billion people highly vulnerable to climate change.

[51] UCDP/PRIO (2024). *Armed Conflict Dataset v24.1*: 56 active state-based armed conflicts in 2023.

[52] Ecovative Design / GROWN.bio (2024). Mycelium-based packaging and construction materials as polystyrene replacement.

[53] Riegl, A. (1893). *Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik*. George Siemens.

[54] Frampton, K. (1995). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. MIT Press.

[55] Rietveld, E. & Kiverstein, J. (2014). A rich landscape of affordances. *Ecological Psychology*, 26(4), 325–352.

[56] Brier, S. (2020). Affordances are signs. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 18(1).

[57] Fultot, M. & Turvey, M. T. (2019). Von Uexküll's theory of meaning and Gibson's organism–environment reciprocity. *Ecological Psychology*, 31(4), 289–315.

[58] Pievani, T. (2013). Adaptive landscapes: A case study of metaphors, models, and synthesis in evolutionary biology. Università degli Studi di Milano-Bicocca.

[59] Kauffman, S. A. & Roli, A. (2023). A third transition in science? *Interface Focus*, 13(3).

[60] Huneman, P. & Walsh, D. M. (Eds.) (2023). *Evolution "On Purpose"*. MIT Press.

[61] Svensson, E. I. & Connallon, T. (2026). Evolution of adaptation's evil Doppelgänger. *Evolution*.

[62] Schlosser, M. (2019). Agency. I *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

[63] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

[64] Niv, Y. (2009). Reinforcement learning in the brain. *Journal of Mathematical Psychology*, 53(3), 139–154.

[65] Murray, E. A. et al. (2016). *The Evolution of Memory Systems*. Oxford University Press.

[66] Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.

[67] Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.

[68] Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. Routledge.

[69] Dewey, J. (1934). *Art as Experience*. Minton, Balch & Company.

[70] Fields, C. & Levin, M. (2024). Principled limitations on self-representation for generic physical systems. *Entropy*, 26(3), 194.

[71] Varzi, A. (2016). Mereology. I *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

[72] Bateson, G. (1979). *Mind and Nature: A Necessary Unity*. E.P. Dutton.

[73] Hoffmeyer, J. (2008). Bateson and Peirce on the pattern that connects and the sacred. I *A Legacy for Living Systems*. Springer.

[74] Le Masson, P., Weil, B. & Hatchuel, A. (2010). *Strategic Management of Innovation and Design*. Cambridge University Press.

[75] Kazakçi, A. O. (2015). C-K, an engineering design theory? *Proceedings of the International Conference on Engineering Design*. Design Society.

[76] Ma, M. (2023). Simulating design theory using LLM agents: A case study of C-K theory. Co-Design Lab, UC Berkeley.

[77] Michl, J. (1989). On forms following functions and post-modernism. *Pro Forma*, 1, 5–15.

[78] Michl, J. (2014). A case against the modernist regime in design education. *Archnet-IJAR*, 8(2), 36–46.

[79] Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. (2003). *Niche Construction: The Neglected Process in Evolution*. Princeton University Press.

[80] Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things* (Revised ed.). Basic Books.

[81] Cussat-Blanc, S., Harrington, K. & Banzhaf, W. (2018). Artificial gene regulatory networks—A review. *Artificial Life*, 24(4).

[82] Seifert, U., Sealander, P., Marzen, S. & Levin, M. (2024). Reinforcement learning and developmental biology: A shared computational structure. *BioSystems*, 235, 105107.

[83] Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K. & Kiverstein, J. (2018). The Markov blankets of life: Autonomy, active inference and the free energy principle. *Journal of the Royal Society Interface*, 15(138), 20170792.

[84] Levin, M. (2023). Darwin's agential materials: Evolutionary implications of multiscale competency in developmental biology. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 80(6), 142.

[85] Levin, M. (2023). Bioelectric networks: The cognitive glue enabling evolutionary scaling from physiology to mind. *Animal Cognition*, 26, 1865–1891.

[86] Chis-Ciure, R. & Levin, M. (2025). Cognition all the way down 2.0: Neuroscience beyond neurons in the diverse intelligence era. *Synthese*, 206, 257.

[87] Watson, R. A., Levin, M. & Buckley, C. L. (2022). Design for an individual: Connectionist approaches to the evolutionary transitions in individuality. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 823588.

[88] Levin, M. (2025). Artificial intelligences: A bridge toward diverse intelligence and humanity's future. *Advanced Intelligent Systems*, 7, 2401034.

[89] Fields, C. & Levin, M. (2025). Life, its origin, and its distribution: A perspective from the Conway–Kochen theorem and the Free Energy Principle. *Communicative & Integrative Biology*, 18(1), 2466017.

[90] Doctor, T., Witkowski, O., Colognese, P., Ishihara, Y. & Levin, M. (2025). Selves as perspectives: From biological life to superintelligence and a Bodhisattva project. Manuscript, Center for the Study of Apparent Selves.

[91] Solé, R., Seoane, L. F., Pla-Mauri, J., Bennett, M. T., Hochberg, M. E. & Levin, M. (2026). Cognition spaces: Natural, artificial, and hybrid. arXiv:2601.12837.

[92] Hartl, B., Risi, S. & Levin, M. (2024). Evolutionary implications of multi-scale intelligence. Preprint.

[93] Levin, M. & Gitelman, A. (2025). Designing with diverse intelligence: Interfaces, agential materials, and ingressing minds. SUrF interview.

[94] Haidt, J. (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. Penguin Press. Sjå òg Twenge, J. M. (2017). *iGen*. Atria Books.

[95] Haugen, F. (2021). Testimony before U.S. Senate Subcommittee on Consumer Protection; *The Facebook Files*, Wall Street Journal investigation series.

[96] Cadwalladr, C. & Graham-Harrison, E. (2018). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. *The Guardian*, 17 March.

[97] Ovid. *Metamorfosar* III: Ekko og Narcissus.

[98] Rajan, D., Makushok, T., Kalantari, A. et al. (2023). Single-cell analysis of habituation in *Stentor coeruleus*. *Current Biology*, 33, 241–251.

[99] Boisseau, R. P., Vogel, D. & Dussutour, A. (2016). Habituation in non-neural organisms: Evidence from slime moulds. *Proceedings of the Royal Society B*, 283, 20160446.

[100] Netea, M. G., Joosten, L. A. B., Latz, E. et al. (2016). Trained immunity: A program of innate immune memory in health and disease. *Science*, 352(6284), aaf1098.

[101] Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. *Science*, 294(5544), 1030–1038.

[102] Pavlov, I. P. (1927). *Conditioned Reflexes*. Oxford University Press.

[103] Friston, K. & Frith, C. (2015). A duet for one. *Consciousness and Cognition*, 36, 390–405.

[104] March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2(1), 71–87.

[105] Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.

[106] Wigner, E. P. (1960). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 13(1), 1–14.

[107] Brandel, J. (2024). Usynlige landskap. *IDEALTID.org*, 17.12.2024. Essay om interstitium som væskefylt organ i bindevevet, omklassifisert frå barrière i 2018.

**1.3** Formrommet vart innført av Raup [10] for skjellgeometri og generalisert av Mitteroecker & Huttegger [20] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

**2.14** Gibson [12] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet åleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordansekonstellasjonen. Proposisjonen er flytta frå kapittel 1 til kapittel 2 fordi affordansestrukturen er operasjonelt knytt til seleksjonstrykk, ikkje til den ontologiske grunnstrukturen.

**2.14 (forts.)** Den semiotiske utvidinga av affordansomgrepet [56] har sin teoretiske rot i Hoffmeyer [73] si syntese av Bateson og Peirce. Hoffmeyer plasserer affordans i ei kjede objekt → mønster → teikn → tolking; Brier formaliserer dette for designkontekst. Vår bruk av «affordansestruktur» er nær Gibson [12] (objektivt relasjonell), men opnar for den semiotiske vidareføringa når klassen krev det.

**1.2** Objektet er udeleleg i den forstand at vidare dekomponering øydelegg den kausale kapasiteten me er interesserte i. Under det nivået finst det framleis fysikk; men ikkje formgjeving. Den klassiske mereologien [71] definerer atomet formelt: det utan eigne deler; vår variant er operasjonell: det utan kausalt verksame deler i den valde klassen. Distinksjonen er substansiell, ikkje terminologisk: same fysisk gjenstand kan vere atom i éin klasse og samansett i ein annan.

**5.3** Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [11, 13, 18]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at agenten gjenkjenner ei delform inne i heilforma) er grunnlaget for grammatikkreglane. At formrommet er kontinuerleg langs geometriske aksar og diskret langs materielle, adresserast her for fyrste gong.

**1.44** Tanke–kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

**2.1** Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [15] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk. «Rest» er ei forenkling; meir presist er forma ein likevektstilstand i eit system der form og trykk er gjensidig avhengige (jf. 4.3). Restmetaforen held for den synkrone analysen; den dynamiske analysen krev likevektsomgrepet. Trentmann [25] skildrar den materielle kulturen si gjensidigheit frå eit historisk perspektiv.

**3.1** Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [7] epigenetiske landskap i éin definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

**3.2** Kanalisering er Waddingtons [7] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøgd varierer minimalt (CV = 0,07) over 500 år; ornament varierer maksimalt (CV $\approx$ 1,5). Spreiinga er 128 gonger. Formelt: kanalisering langs aksen X er identisk med kort *minnehalveringstid* $\tau_{\text{mem}}(X)$; ein Ornstein–Uhlenbeck-prosess med raskt relaksasjonsledd operasjonaliserer både 3.2 (bratte dalveggar) og 4.3 (stiavhengigheit med avtagande minne) samstundes. Djupe kanalar har kort $\tau_{\text{mem}}$; grunne kanalar har lang. Parameteren er direkte estimerbar frå tidsseriar av realiseringar.

**4.3** Stiavhengigheit er Arthurs [14] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten. Minnet er ikkje absolutt; det avtek med rate $\tau_{\text{mem}}{}^{-1}$ (jf. notat til 3.2). Lang $\tau_{\text{mem}}$ svarer til kumulative tradisjonar; kort $\tau_{\text{mem}}$ til felt der kvar generasjon kan starte om att.

**4.4 / 6.4** Nicheconstruction-teorien [79] formaliserer at organismar (eller agentar) modifiserer dei seleksjonstrykka som verkar på dei sjølv. Påstand 4.4 generaliserer dette til formverda: kvar realisert konfigurasjon endrar tilpassingslandskapet for den neste agenten. Distinksjonen mellom passiv navigasjon og aktiv landskapsutviding er fundamental: stiavhengigheit [14] gjev tidsmekanismen, nicheconstruction gjev den evolusjonsteoretiske parallellen.

**5.4** Substratet som null-ordens agent har ein parallell i Pyes [26] skilje mellom *risikohandverk* (utfallet avheng av handverkarens kompetanse i kvart steg) og *vissheitshandverk* (utfallet er predeterminert av forma, jigen, maskina). Risikohandverket let substratet tale sterkare; vissheitshandverket dempar substratets agens. Begge er former for navigasjon; dei skil seg i kor mykje av landskapet substratet sjølv får utforske.

**5.1** Ei klasse utan ein navigerande agent er formelt mogleg men empirisk tom; ho ville ha null realiserte posisjonar og difor ikkje eksistere som observerbar klasse.

**5.11** Agentdefinisjonen konvergerer frå fire uavhengige tradisjonar: kybernetikk [4, 5, 7], utviklingsbiologi [22, 24, 84], maskinlæring [82], og fri-energi-prinsippet [19, 83]. At fire domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt. Fields & Levin [21] formulerer det slik: konvergensen «dates back at least to Ashby, and includes Maturana and Varela, Pattee, and Rosen»; eit historisk kontinuum som strekker seg frå kybernetikken via autopoiesen til den frie energien. Seifert et al. [82] viser eksplisitt at forsterkingslæring og utviklingsbiologi deler den same berekningstruktur: belønningssignal er ein avstandsfunksjon d, og politikk-oppdatering er justeringsmekanismen $\delta$. Kirchhoff et al. [83] viser at Markov-tepper formaliserer den same strukturen i FEP: det aktive teppet definerer

grensa mellom agent og omverd via nettopp dette trippelet. Definisjonen er Turing-komplett [6]; eit kvart system som oppfyller (g, d, δ) med konvergensgaranti er ein universell navigator uavhengig av substrat. Formgrammatikken er og Turing-komplett; Stiny (1975) konstruerte to uavhengige simuleringar av Turing-maskiner i formgrammatikk-formalismen.

**5.2** Kognitiv lyskjegle er Fields & Levins [21] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlege agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lyskjegla frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

**5.6–5.61** Omhug som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [23]. Identiteten *omhug = intelligensens innhald; intelligens = omhugen si form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

**6.12** Multiskala-kompetanse er Levins [22] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lyskjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.

**5.61** Proposisjonen er ein definisjon (status d), ikkje eit teorem. Identiteten omhug = intelligens er eit val av terminologi, ikkje ein empirisk påstand. Eit uavhengig mål på intelligens (til dømes navigasjonseffektivitet som funksjon av dim(C(A))) ville gjort identiteten testbar. Semper [1] var den fyrste som kopla materialteknikk, form og kulturell meining i éin systematisk analyse; omhugsomgrepet generaliserer denne innsikta. Thompson [2] viste at biologisk form følgjer fysiske krefter; me generaliserer innsikta hans til alle formdomene.

**Falsifiseringsvilkår.** Proposisjonar av type *t* (teorem) og *a* (postulat) er falsifiserbare. Hovudvilkåra:

**2.12** Falsifisert dersom ein observerer ein klasse der all formvariasjon let seg forklare av éin einaste faktor.

**2.14** Falsifisert dersom bruksmåten (ikkje stilen) predikerer meir formvariasjon enn alle andre variablar innanfor klassen.

**3.12** Falsifisert dersom tilpassingsfunksjonen konsekvent har éin einaste global topp i kvar klasse.

**4.1** Falsifisert dersom landskapet er stabilt over tid; dersom vektene ikkje endrar seg.

**4.51** Falsifisert dersom éin-dimensjonal optimalisering produserer former som ikkje sviktar under dei andre dimensjonane.

**5.62** Falsifisert dersom snevring av lyskjegla ikkje har negative konsekvensar for forma si robustheit.

**6.1** Falsifisert dersom éin einskild agent konsekvent dikterer morfologien i ein klasse.

**6.3** Stilarten spelar for formverda ei rolle som liknar det genus spelar i biologien; ein deskriptiv kategori som fangar slektskap utan å forklare det. Om stilarten ber kausal kraft utover mønsterminne; om han kan kanalisere navigasjon aktivt og ikkje berre passivt; er eit ope spørsmål. Falsifiseringseksperiment: gje to grupper designarar identiske trykk men ulik stileksponering. Dersom stileksponeringa endrar formvariasjonen signifikant utover trykka sin effekt, har stilarten kausal kraft utover mønsterminne.

**6.3** Ingen reint eksperiment testar stileksponering som uavhengig variabel på formvariasjon (per april 2026). Designfiksasjon-litteraturen stadfestar at eksempeleksponering avgrensar krea-

tiv output, men isolerer ikkje stilnivået frå eksempelnivået. Falsifiseringseksperimentet i 6.3-notatet er difor originalt.

**6.5** Følgjer av 2.13 (motstridande trykk utelukkar permanent likevekt) og 4.1 (trykka kviler aldri). Saman: ingen balanse er stabil over tid; kvar form er gyldig berre for aktualiseringsaugeblikket.

**7.2** Seksjon 7 er etter endringsplanen rein *deskriptiv*: ho predikerer sviktsignatur, ho foreskriv ingenting. Den normative lesinga (at breiare omhug er ønskeleg, at sviktsignaturen tel som ansvar) er ein bruk av modellen, ikkje ei proposisjon i han. Hume si giljotin står urørt. Normative appellar høyrer heime i etterordet og dei tre breva, der dei alltid har budd; modellen sjølv seier berre kva forma ber signatur av. Designaren som les modellen, vel om signaturen skal tyde noko. Det valet er ein eigenskap ved bruken, ikkje ved teorien.

**5.6** Distinksjonen mellom omhug og kapasitet er avgjerande. Ein designar med brei kapasitet som likevel berre attenderer til éin akse; til dømes visuell nyheit åleine; viser trong omhug trass i høg kapasitet. Det er omhugen, ikkje kapasiteten, som er leseleg i forma.

**5.7** Kjerne-likninga er eit strukturelt skjema, ikkje ein prediksjonsmotor. Analogien er $F = ma$ før kraftlova er kjend; likninga spesifiserer forma til forklaringa, ikkje forklaringa sjølv. Kvar historisk klasse fyller inn sin eigen L, sin eigen SG, sine eigne C(A), men skjemaet er delt.

**5.72** Reduksjonsteoremet klargjer tilhøvet til dei to kjeldetradisjonane. Stiny-Gips si formgrammatikkteori og Hatchuel-Weil si tanke-kunnskapsteori er ikkje to lesingar av den same prosessen; dei er den same prosessen sett under to ulike kollaps. At begge tradisjonane har utvikla seg uavhengig i fire tiår utan å møta kvarandre er difor naturleg: kvar har gjort sitt grensetilfelle så rikt som det kan bli. Samla gjev dei ikkje éin ny teori; dei gjev formen til den eksisterande.

**5.72 (forts.)** CK-tradisjonen har modnast gjennom tre tiår: frå dei opphavlege artiklane [16, 17] gjennom den kanoniske boka [74], til refleksive kritikkar av om CK er ein *engineering* eller meir generell teori [75], til moderne dataeksperiment med LLM-agentar [76]. Reduksjonsteoremet relaterer seg til heile denne tradisjonen; kvart steg i CK-modninga er framleis innanfor det same grensetilfellet av kjerne-likninga. Tilsvarande modning på Stiny-sida [11, 13, 18] gjer den parallelle påstanden gyldig: både tradisjonane utviklar seg innanfor sitt eige grensetilfelle, ikkje på tvers.

**5.722** Eit domene som tidlegare tilhøyrde einten formgrammatikk eller tanke-kunnskap aleine, tilhøyrer no feltet deira ikkje-degenererte skjering. Praktiske konsekvensar: analysar som siterer berre éin av tradisjonane kvalifiserer seg sjølv som grensetilfelle.

**7.1–7.24** Seksjon 7 er rein deskriptiv etter endringsplanen. Alle proposisjonane der er empirisk testbare: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje ber større svikt langs urepresenterte aksar (vekta med $\rho$) enn former designa under brei omhug, fell seksjonen. Normativiteten; at denne svikten tel; er ikkje innebygd i modellen og er difor heller ikkje falsifiserbar med empiriske verktøy. Ho høyrer heime der ho alltid har budd: i etterordet og breva.

**7.13** Geologi/biologi/design-parallellen er Bateson [72] sin «pattern that connects»: at same forklaringsmønsteret (mønster i residue ber spor av prosessen som produserte det) gjeld på tvers av domena. Bateson argumenterer for ein «nødvendig einskap» mellom natur og tanke; vi tek ein svakare stilling: same lesningsapparatet kan brukast, utan å hevde ontologisk einskap.

**15, 77, 78** Michl-serien dekkjer 25 år: norsk røter [77], kanonisk midtpunkt [15], engelsk konsolidering [78]. Saman utgjer dei den teoretiske basen for traktaten sin form-følger-funksjon-kritikk. Den fulle bibliografien (Michl 1989, 1995, 2002, 2007, 2009, 2014, 2024) er tilgjengeleg i `references.bib`.

**7.15** Meta-teoremet bind 7.1 til 5.722. Sviktsignatur kan lesast berre av ein teori som både har eit generativt lag (for å forklare kva var mogleg) og eit kompetanselag (for å forklare kva var urepresentert). At ingen tidlegare designteori har både lag, er den historiske diagnosen meta-teoremet gjev.

**CK-kritikk.** Den sterkaste innvendinga mot tanke-kunnskapsteorien er at C-rommet er eindimensjonalt og at funksjons- og strukturomgrep manglar. Denne traktaten adresserer begge: formrommet er fleirdimensjonalt (1.3); affordansestrukturen erstattar funksjonsomgrepet (1.31); og formalgebraen gjev struktur (1.32). Reduksjonsteoremet (5.72) viser at innvendinga ikkje er eit feil ved tanke-kunnskapsteorien, men ein diagnose av grensetilfellet ho representerer.

**5.212–5.213** Den presise informasjonstap-definisjonen av lyskjegla følgjer Fields & Levin [21]: eit system er kognitiv agent for ein variabel dersom det finst ei politikk $\pi$ slik at KL-divergensen $D_{\mathrm{KL}}(p_{\mathrm{obs}} \| p_{\pi})$ er under terskelen $\varepsilon$. Definisjonen er operasjonell og substrat-uavhengig.

**5.65–5.652** Liv-definisjonen er utleidd frå Levin [22, 24]. Å definere liv som aktiv lyskjegle-opprettheld er konsistent med klassisk homeostase-teori (Cannon, 1932) og med dei nyaste biofysiske rammeverka for levande system (Friston, 2010 [19]). Definisjonen er falsifiserbar: han fell dersom eit system som aktivt opprettheld lyskjegla likevel vert klassifisert som ikkje-levande i alle relevante domene.

**8.1** Den generative modellen er ein Boltzmann/Gibbs-distribusjon over formrommet. Denne forma er vald fordi ho er den einaste sannsynsfordelinga som maksimerer entropi under energi-restriksjonar (jaynes, 1957). At $\hat{L}_i$ speler rolla til «energi» tyder at kvar agents estimat av «kor god ei form er» fungerer som ein fri-energi-funksjon i Fristons [19] forstand. Fleire agentar vert kombinerte gjennom vekta produktform, som svarer til ein log-lineær kombinasjon av dei individuelle preferansane.

**8.3–8.31** Grensetilfella i 8.3 samsvarar eksakt med reduksjonsteoremet i 5.72: (i) tilsvarer «rein formgrammatikk» og (ii) tilsvarer «rein gradientnavigasjon». Proposisjon 8.31 er difor ei formell konsolidering av 5.721 med eksplisitt referanse til den probabilistiske formliseringa i 8.1.

**5.401** Tolagsstrukturen i substratet (struktur- vs. funksjonsparametrar) er formalisert i Hartl, Risi & Levin [92]. Deira simuleringar viser at evolusjon under støy føretek seg signifikant raskare gjennom funksjonelle parametrar (MCA) enn gjennom direkte kodifisering av målforma. For formverda tyder dette at det grammatiske laget (reglar som opererer på konfigurasjonen) er ein adaptiv respons til støy i landskapet; ikkje berre ein ekspressiv konvensjon.

**5.621** K-metrikken er Chis-Ciure & Levins [86] kvantitative operasjonalisering av kompetanse. Metrikken er skala-invariant og additiv over uavhengige delproblem. Éi K-eining svarer til ca. 3,32 bit sti-informasjon. For formverda: ein designar med K = 3 i eit gjeve formrom sparar tre storleiksordnar av designarbeid samanlikna med tilfeldig utforsking.

**5.653** Fields & Levin [89] viser at Conway–Kochen-teoremet (2006) og FEP saman eliminerer ethvert «bright line» mellom kognitive og reint fysiske system. Alle persistente system oppfyller formelt definisjonen av Bayesiansk aktør. For formverda tyder dette at substratets agentstatus ikkje er ein metafor men ein fysisk konsekvens av persistens sjølv.

**6.121** Watson, Levin & Buckley [87] formaliserer evolusjonære overgangar i individualitet som djup modellinduksjon: berre djupe, asymmetriske interaksjonar (ikkje berre symmetrisk samspel) produserer kollektive eigenskapar som er ikkje-lineært separable funksjonar av komponentkarakterane. For formverda: tett kopling mellom agentar er ikkje berre ei styrke; ho er det formelle vilkåret for at heilskapen kvalifiserer seg som eigen agent.

**6.14** Levin & Gitelman [93] koplar formverda direkte til designpraksis: all design med agentivt materiale krev ei vending frå mikrostyring til samarbeid med kompetente substrat. Geninformasjon er ikkje preskriptiv men «prompts» som vert kreativt tolka på kvar skala. Whiteheads ingression-omgrep [93] gjev eit rammeverk for korleis matematiske strukturar «inngår» i det fysiske gjennom grensesnittet: forma trekk ikkje berre på kontingente seleksjonstrykk, men òg på platoniske regularitetar som vert tilgjengelege ved realisering.

**7.14** Sviktlatensen $\rho$ gjev sviktsignaturen ei kvantitativ lesegrammatikk. Same formalisme bind ergonomi ($\rho \sim 10$), klimagass-utslepp frå forbruksvarer ($\rho \sim 10^2$–$10^3$), mikroplast i havet ($\rho \sim 10^4$) og langsiktig ustabilitet i merksemdsarkitektur ($\rho \sim 10^1$–$10^2$). Kva aksar som vert *strukturelt usynlege* for ein gjeven designpraksis, er eit empirisk spørsmål teorien gjer handterleg; svaret gjev sviktsignaturen både retning og magnitude.

**7.1** Falsifiseringskrav: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist.

**8.1** Falsifiseringskrav: modellen fell dersom ei klasse viser formvariasjon som ikkje let seg dekomponere i bidrag frå $L(\mathrm{SG})$, $\hat{L}_i$ og $C(A_i)$ kvar for seg; dersom grammatikk, landskap og lyskjegle saman ikkje predikerer fordelinga betre enn ein enklare modell, er rammeverket overflødig.

